أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لمعلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي-الخران

قُدِّمت هذه الرسالة

لأكاديمية الشارقة للتعليم

استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في القيادة

ضمن برنامج الماجستير في القيادة

إعداد الطالبة

وفاء الحبسي

SSN100922

إشراف الدكتورة

اسماء الزيتاوي

مشروع بحثي في تعزيز الكفاءات الرقمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

ابريل، 2026

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لمعلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران، في ظل التحول الرقمي المتسارع وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم. انطلقت الدراسة من ملاحظة وجود تفاوت في مستوى الكفاءات الرقمية لدى بعض المعلمات، مما يؤثر في توظيف التكنولوجيا داخل الصفوف الدراسية والاستفادة من الموارد التعليمية الحديثة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام التصميم القبلي–البعدي، حيث تم تطبيق استبانة قبل تنفيذ البرنامج التدريبي وبعده لقياس أثره. تكونت العينة من 12 معلمة من تخصصات مختلفة (اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، التربية الفنية) في مجمع زايد التعليمي – الخران.

تم تصميم برنامج تدريبي مكون من 6 جلسات تدريبية بإجمالي 12 ساعة، ركّز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مثل إعداد الدروس، تصميم الأنشطة، إنتاج المحتوى الرقمي، بناء الاختبارات الإلكترونية، وتحليل نتائج الطلبة. كما تضمّن البرنامج تطبيقات عملية وتدريسًا مصغرًا وتغذية راجعة مستمرة.

أظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي أسهم في رفع مستوى الكفاءات الرقمية لدى المعلمات، وتحسين قدرتهن على توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس، إضافة إلى زيادة الثقة المهنية، وتحسين جودة التخطيط والتقويم، وتعزيز التفاعل الصفي. كما بيّنت الدراسة أن التدريب العملي المرتبط بالممارسة الواقعية أكثر فاعلية من التدريب النظري التقليدي.

وأوصت الدراسة بضرورة استمرار برامج التنمية المهنية الرقمية، وتوفير دعم قيادي داخل المدرسة، وتعميم التجربة على مدارس أخرى، مع التركيز على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم.

إقرار

بأن هذه الرسالة المقدمة بعنوان:

فاعلية برنامج تدريبي قائم على أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران

هي من إعدادي الشخصي، وقد أُنجزت وفق الأصول العلمية والأكاديمية المتبعة، ولم يسبق تقديمها للحصول على أي درجة علمية في أي مؤسسة تعليمية أخرى، كما تم توثيق جميع المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها وفق الأساليب العلمية المعتمدة.

وأتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى هذه الرسالة وماورد فيها من معلومات ونتائج.

اسم الطالبة: وفاء الحبسي

التوقيع: وفاء الحبسي

التاريخ: 18-4-2026

إقرار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

أقر أنا الطالبة: **وفاء سعيد الحبسي**

بأنني استخدمت بعض أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا داعمًا خلال مراحل إعداد هذه الرسالة، وذلك في حدود المساعدة في تنظيم الأفكار، وتحسين الصياغة اللغوية، والتدقيق اللغوي، واقتراح بعض المصادر الأولية، دون أن تحل هذه الأدوات محل جهدي العلمي أو الفكري في إعداد الدراسة.

كما أؤكد أن جميع محتويات الرسالة من تحليل، ومناقشة، وتفسير للنتائج، وصياغة نهائية، وتمحيص علمي، هي من عملي الشخصي، وقد تمت مراجعتها والتأكد من صحتها والالتزام بالأمانة العلمية والمعايير الأكاديمية المعتمدة في الدراسات العليا.

وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أصالة هذه الرسالة، وما ورد فيها من أفكار ونتائج واستنتاجات.

اسم الطالبة: وفاء الحبسي

التوقيع: وفاء الحبسي

التاريخ: 18-4-2026

شكر وتقدير

الحمد لله أولًا وآخرًا على نعمه وتوفيقه، الذي يسّر لي إتمام هذه الرسالة، وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا للعلم والتعليم.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي/أستاذتي المشرف/المشرفة على هذه الرسالة، لما قدمه من توجيه علمي كريم، ومتابعة مستمرة، وملاحظات قيّمة كان لها الأثر الكبير في إنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة.

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى إدارة **مجمع زايد التعليمي – الخران** وجميع المعلمات المشاركات في الدراسة، لتعاونهن الصادق، ودعمهن المستمر، ومساهمتهن الفاعلة في إنجاح تطبيق الدراسة الميدانية.

وأتقدم بالشكر والعرفان إلى أسرتي الكريمة، على ما قدموه من دعم وتشجيع وصبر طوال فترة الدراسة، وكانوا خير سندٍ وعونٍ لي في مسيرتي العلمية.

كما أشكر كل من ساهم في دعمي ومساندتي، ولو بكلمة طيبة أو دعاء صادق، وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء.

الفهرس

عنوان الرسالة ..... أ
الملخص ..... ب
الإقرار ..... ت
إقرار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ..... ث
شكر وتقدير ..... ج
الفهرس ..... و
قائمة الجداول ..... ز

الفصل الأول : الإطار العام للدراسة 1

المقدمة 2 1 1.1
تحليل السياق المدرسي 3 1.2
مشكلة البحث 3 1.3
أسئلة البحث 4 1.4
أهداف البحث 5 1.5
أهمية البحث 6 1.6
المتغيرات 8 9 1.7
الحدود والمحددات ..... 10 .1

الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة 10

مقدمة الفصل الثاني 11 2.1
مفهوم الكفاءات الرقمية 12 2.2
أهمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين 13 2.3
الذكاء الاصطناعي في التعليم 14 2.4
دور التدريب العملي 15 2.5
دور القيادة التربوية 17 16 2.6
الدراسات السابقة 18 2.7
الفجوة البحثية 19 2.8
الخاتمة 20 2.9

الفصل الثالث : منهجية الدراسة 21

تصميم البحث 21 3.1
عينة الدراسة 22 3.2
البرنامج التدريبي 25 24 23 3.3
أدوات جمع البيانات 26 3.4
المتغيرات في الدراسة 27 3.5
جمع البيانات 27 3.6
تحليل البيانات 30 29 28 3.7
الخاتمة 31 3.8

الفصل الرابع : عرض النتائج وتحليلها 32

مقدمة الفصل الرابع 32 4.1
نتائج السؤال الأول 34 33 4.2
نتائج السؤال الثاني 35 4.3
نتائج السؤال الثالث 36 4.4
مناقشة موجزة للنتائج 37 4.5
خاتمة الفصل الرابع 38 4.6

الفصل الخامس : المناقشة والتوصيات 39

مقدمة الفصل الخامس 39 5.1
تفسير النتائج 40 5.2
التحديات 41 5.3
أثر التدريب..... ..... 42 5.4

القيود..... .....5.5.43

التوصيات..... ..... 44 5.6

الخاتمة..... ..... 45 5.7

المراجع 46

المراجع العربية 46
المراجع الانجليزية 48 47

الملاحق ..... ملحق 1.....49 ملحق 2.....50 ملحق 3.....51 ملحق 4.....52

قائمة الجداول

قائمة الجداول (النسخة النهائية الدقيقة)

جدول (1): تحديد وترميز المتغيرات 9

جدول (2): توزيع عينة الدراسة وفق التخصصات وسنوات الخبرة والصفوف الدراسية 22

جدول (3): توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات المعلمين وفق المواد الدراسية 25–26

جدول (4): بنية الاستبانة من حيث المحاور الرئيسة وعدد البنود ومثال لكل محور 27

جدول (5): نتائج السؤال الأول (القياس القبلي والبعدي للكفاءات الرقمية) 33

جدول (6): نتائج السؤال الثاني (التحديات التي تواجه المعلمات) 35

جدول (7): نتائج السؤال الثالث (أثر البرنامج التدريبي في تعزيز الكفاءات الرقمية) 36

جدول (8): ملخص النتائج والفروق بين القياس القبلي والبعدي 37

المقدمة

أصبحت التكنولوجيا الرقمية أحد المرتكزات الأساسية في منظومة التعليم المعاصر، ومع بروز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، أصبح من الضروري أن يمتلك المعلمون الكفاءات الرقمية التي تمكنهم من توظيف هذه الأدوات بفاعلية داخل الصفوف الدراسية، وتُعرَّف الكفاءات الرقمية بأنها مجموعة من المعارف والمهارات التي تمكّن المعلم من استخدام التقنيات الرقمية في التخطيط والتنفيذ والتقويم والتواصل التعليمي بصورة فعّالة، وتشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن امتلاك المعلمين للكفايات الرقمية لم يعد خيارا مهنيا إضافيا، بل أصبح متطلبًا أساسيًا لضمان جودة التعليم في القرن الحادي والعشرين، خاصة في ظل تنامي الاعتماد على التعليم الرقمي والتعلم المدمج.

وقد أكدت دراسات متعددة على أن الكفاءات الرقمية للمعلمين تشكّل مدخلًا رئيسيًا لتحسين جودة التعليم وتنمية مهارات التفكير الناقد والإبداع لدى الطلبة، كما أشار نحال (2021) إلى أن توظيف البرامج والتطبيقات الإلكترونية يسهم في تيسير التعلم ورفع كفاءته.

وقد أولت المؤسسات التربوية حول العالم اهتمامًا خاصًا بتطوير الكفاءات الرقمية للمعلمين والطلبة على حد سواء، انطلاقًا من دورها الحيوي في تحسين جودة التعليم. فالمعلم القادر على توظيف الأدوات الرقمية يمتلك القدرة على ابتكار استراتيجيات تدريس حديثة، تدعم التفكير الناقد، وتحث على الإبداع، وتزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم. وفي هذا السياق أوضح الحربي (2023)،أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم يسهم في تطوير الممارسات التدريسية وتعزيز التفاعل الصفي.

وانسجامًا مع هذه التوجهات العالمية، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي، وجعلت من التحول الرقمي هدفًا استراتيجيًا يعكس رؤيتها نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار. وفي هذا السياق، يُعد مجمع زايد التعليمي – الخران نموذجًا لمؤسسة تعليمية تعمل على توفير بيئة تعليمية رقمية حديثة تدعم المعلمين والطلبة على حد سواء.

ورغم الجهود المبذولة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم، تكشف الممارسات الواقعية عن وجود تفاوت في مستوى الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي-الخران، مما قد يعيق فاعلية العملية التعليمية ويحد من

الاستفادة الكاملة من الموارد الرقمية المتاحة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن ضعف الكفاءات الرقمية يمثل عائقا أمام تحسين مخرجات التعلم، حيث بنيت دراستا الهونج (2021) والحسيني (2023) الحاجة إلى برامج تدريبية موجهة لمعالجة هذه الفجوة.

من هنا تتضح الفجوة البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها. فعلى الرغم من وجود أدبيات واسعة حول أهمية الكفاءات الرقمية ودور التدريب في تطويرها، إلا أن معظم هذه الدراسات ركزت على سياقات عامة أو دول مختلفة، ولم تتناول واقع معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران. كما أن البرامج التدريبية المنفذة لم تُصمَّم بالضرورة لمعالجة احتياجات هذه الفئة بشكل محدد، مما يجعل هناك فجوة بين التوجهات النظرية والممارسات الفعلية. وهو ما يبرز الحاجة إلى دراسة إجرائية محلية تهدف إلى تصميم برنامج تدريبي عملي وقياس أثره بشكل مباشر.

وعليه فإن دراسة هذه المشكلة لا تقتصر على كونها معالجة لواقع محدد في مجمع زايد التعليمي-الخران، بل تمثل أيضا استجابة عملية لتوجهات الدولة في تطور التعليم الرقمي وتعزيز جاهزية المعلمين لمواكبة متطلبات العصر، وفي هذا الإطار، أكدت مراجعة (2021) الهونج على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم لدعم التعلم المخصص وتحسين عمليات التقويم.

من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى تشخيص واقع الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران، والكشف عن أبرز التحديات التي تواجههن في تطبيقها، وقياس أثر برنامج تدريبي مقترح في تعزيز هذه الكفاءات.

تحليل السياق المدرسي

يقع مجمع زايد التعليمي – الخران في إمارة رأس الخيمة، ويضم مراحل دراسية متعددة ضمن بيئة تعليمية حكومية تسعى إلى تحقيق توجهات دولة الإمارات في التميز المدرسي والتحول الرقمي. ويخدم المجمع شريحة متنوعة من الطلبة، ويضم كوادر تعليمية من تخصصات مختلفة تعمل ضمن سياق يتطلب تطويرًا مهنيًا مستمرًا لمواكبة المستجدات التعليمية والتقنية.

وخلال المتابعة الميدانية والممارسة المهنية داخل المدرسة، لاحظت الباحثة وجود تفاوت في مستوى توظيف الأدوات الرقمية بين المعلمات، حيث أظهرت بعض الممارسات اعتمادًا جيدًا على المنصات التعليمية، في حين بدت الحاجة واضحة لدى بعض المعلمات إلى مزيد من الدعم في مجالات تصميم المحتوى الرقمي، والتقويم الإلكتروني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تربوية فعالة.

كما أظهرت النقاشات المهنية غير الرسمية، والملاحظات اليومية، والحاجة المتكررة للدعم الفني والتدريبي، وجود فرصة تطويرية يمكن استثمارها من خلال برنامج تدريبي عملي منظم يعالج هذه الفجوة المهنية.

مشكلة البحث

تشير التطورات الرقمية السريعة في التعليم الحديث إلى أن الكفاءات الرقمية أصبحت من العناصر الأساسية التي تحدد جودة التعليم وفاعلية العملية التعليمية، حيث تعتمد قدرة المعلم على دمج التكنولوجيا في التدريس بشكل مباشر على مستوى هذه الكفاءات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى المؤسسي لتعزيز استخدام الأدوات الرقمية، إلا أن الممارسة العملية في مجمع زايد التعليمي – الخران تكشف عن تفاوت ملحوظ في مستوى الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة، ما قد يحد من استفادتهن الفعلية من الإمكانات التكنولوجية المتاحة، ويؤثر على أداء الطالبات وقدرتهن على التعلم الذاتي والتفاعلي.

وتنبع أهمية هذه المشكلة من كونها ترتبط بعلاقة مباشرة بين متغيرين رئيسين: البرنامج التدريبي المقترح كمتغير مستقل، والكفاءات الرقمية للمعلمات كمتغير تابع، حيث يمكن قياس أثر البرنامج على تطوير المهارات الرقمية بشكل

موضوعي عبر أساليب تقييمية متعددة، مثل الاختبارات العملية، والاستبيانات، والملاحظات الصفية. كما أن المشكلة قابلة للاختبار التجريبي، وتركز على الوقائع والمهارات، دون التطرق إلى أحكام أخلاقية أو قياسية على المعلمات، مما يجعلها مشكلة علمية واضحة ومنهجية.

وتبرز المشكلة بصورة أكبر مع التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث أصبحت الحاجة ملحّة إلى معلمات يمتلكن القدرة على الاختيار الواعي للأدوات الرقمية، وتوظيفها أخلاقيًا وتربويًا بما يخدم أهداف التعلم.

وانطلاقا من هذا الواقع، يطرح البحث السؤال الرئيسي: ما أثر البرنامج التدريبي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي-الخران؟ ويشتق من هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية تشمل: ما واقع الكفاءات الرقمية لدى المعلمات قبل تنفيذ البرنامج؟ وما أبرز التحديات التي تواجههن في تطبيقها؟ وما مدى تأثير البرنامج التدريبي في تطوير هذه الكفاءات؟ وبذلك يوفر البحث أساسا علميا لدراسة الواقع الحالي وفهم العوامل المؤثرة، وتقديم حلول عملية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، بما يخدم جودة التعليم وتحقيق أهداف التعليم الوطني في دولة الإمارات.

أسئلة البحث

سؤال البحث الرئيسي: ما أثر البرنامج التدريبي العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران؟

الأسئلة الفرعية

1-ما واقع الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة قبل تنفيذ البرنامج التدريبي؟

2- ما أبرز التحديات التي تواجه المعلمات في تطبيق الكفاءات الرقمية؟

3- ما أثر البرنامج التدريبي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي-الخران؟

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تعزيز الكفاءات الرقمية للمعلمين من خلال التدريب المستمر بما يواكب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتحول الرقمي، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2030 ومئويتها 2071. ويركز البحث على قياس أثر التدريب في تطوير قدرات المعلمين على توظيف التقنيات الرقمية في الممارسات الصفية والإدارية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية.

كما يسعى البحث إلى دعم مبادرات التحول الرقمي في التعليم من خلال إعداد معلمين قادرين على استخدام الأدوات التعليمية الرقمية بكفاءة، بما يعزز بيئة التعلم الذكي ويمكّن الطلبة من اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، خاصة مهارات التفكير النقدي والإبداع والتواصل.

ويتمثل الغرض الرئيس من هذا البحث في دراسة واقع الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران، وتشخيص التحديات التي تواجههن، ثم تصميم برنامج تدريبي عملي وقياس أثره على تطوير هذه الكفاءات بصورة منهجية.

وبذلك يسعى البحث إلى الإجابة عن السؤال الرئيس:

ما أثر البرنامج التدريبي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران؟

إن المساهمة المتوقعة من هذا البحث تتجلى على أكثر من مستوى؛ فعلى المستوى المؤسسي يمكن أن يسهم في رفع جودة التعليم داخل المجمع عبر تمكين المعلمات من استخدام أدوات رقمية فعالة. وعلى المستوى المجتمعي يمكن أن يعزز مخرجات تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الرقمي. أما على المستوى العلمي، فإنه يضيف إلى الأدبيات التربوية دراسة تطبيقية في السياق الإماراتي حول أثر البرامج التدريبية في تنمية الكفاءات الرقمية للمعلمين.

ومن الأهداف الأساسية للبحث كذلك المساهمة في تحقيق أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال الوقوف على أثر البرامج التدريبية في سد فجوة المهارات الرقمية لدى المعلمين، واقتراح توصيات علمية وعملية تعزز التنمية المهنية المستدامة للمعلمين في مجمع زايد التعليمي – الخران، كنموذج يمكن تعميمه على مؤسسات تعليمية أخرى و تقديم نموذج قيادي مدرسي يمكن الاستفادة منه في دعم التنمية المهنية الرقمية داخل المدارس الحكومية والإسهام في دعم توجهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والابتكار في التعليم.

أهمية البحث

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تقدم معلومات عملية وعلمية حول الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران، مما يجعل نتائجها ذات قيمة مباشرة وعملية لعدة فئات مستهدفة. أولاً، يستفيد صانعو القرار في المؤسسات التعليمية من نتائج البحث عند تصميم البرامج التدريبية وتطوير استراتيجيات تعزيز الكفاءات الرقمية للمعلمين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء المؤسسي. ثانياً، تستفيد المعلمات أنفسهن، حيث توفر الدراسة توصيات عملية وبرامج تدريبية تسهم في تطوير مهاراتهن الرقمية، وتمكينهن من توظيف التكنولوجيا بفاعلية في الصفوف الدراسية. وقد أكد مخلوف (2021) في دراسته على ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية مع التركيز على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة في العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على استخدام التطبيقات الالكترونية التي تواكب التطورات الرقمية. وأظهرت العديد من الدراسات الحديثة مثل دراسة الهونج (2021) ودراسة الحسيني (2023)، فاعلية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز عملية التعلم وتحسين مخرجاته.

وأشار تشانغ (2022) إلى أن الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم في تقريرها "التعلم التكنولوجي للجميع" لعام 2021، أوضحت الدور المهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال إنشاء تجارب تعليمية مخصصة تناسب مع الاحتياجات والقدرات الفردية لطلبة وكما يستطيع إتاحة المزيد من الوقت للمعلمين للتركيز على عملية التدريس.

بينما أشارت دراسة ويدياتي وآخرون (2023) إلى أن التكنولوجيا الجديدة في الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة مكانة مهمة في التعليم، وقد تغيرت أساليب التعليم والتعلم بشكل جذري بفضل هذه التطورات التكنولوجية مما أدى إلى تحرير العمل البشري من الأساليب التقليدية وتعزيز الابتكار.

كما يستفيد الطلبة بشكل غير مباشر، إذ أن تحسين كفاءة المعلمات الرقمية ينعكس إيجابيًا على جودة التعلم، ويعزز قدراتهم على التعلم التفاعلي والتعاوني واستخدام أدوات التعلم الرقمية بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستفيد الباحثون والدارسون في المجال التربوي من نتائج هذه الدراسة، إذ توفر نموذجًا تطبيقيًا لدراسة أثر البرامج التدريبية على تطوير الكفاءات الرقمية في سياق محلي إماراتي، ما يمكن أن يكون أساسًا لدراسات مستقبلية في مؤسسات تعليمية مشابهة.

وفي المستوى المجتمعي الأوسع، تساهم الدراسة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في التحول الرقمي والابتكار في التعليم، من خلال تعزيز قدرات المعلمي6ن وتطوير مخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الرقمي والمجتمع المعرفي الحديث.

لذلك، تتمثل أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب؛ أهمية علمية تتمثل في إثراء الأدبيات التربوية العربية المتعلقة بالكفاءات الرقمية والتدريب المهني في السياق الإماراتي، وأهمية تطبيقية من خلال تقديم برنامج تدريبي عملي يمكن الاستفادة منه في تطوير مهارات المعلمات الرقمية وتحسين الممارسات الصفية، وأهمية قيادية تتمثل في دعم متخذي القرار والقادة التربويين ببيانات تساعد في تخطيط برامج التنمية المهنية، وأهمية مجتمعية من خلال الإسهام في تحسين جودة التعليم وإعداد طلبة أكثر جاهزية لمتطلبات العصر الرقمي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار والتحول الرقمي.

المتغيرات

في هذه الدراسة، نركز على متغيرين رئيسين مرتبطين بشكل مباشر بأهداف البحث: البرنامج التدريبي والكفاءات الرقمية.

المتغير الأول: البرنامج التدريبي (المتغير المستقل)

مجموعة من الأنشطة التعليمية المخططة والمنهجية، المصممة خصيصًا بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات الرقمية لدى المعلمات. ويشمل البرنامج التدريبي وحدات تعليمية تفاعلية، وأنشطة عملية، وورش عمل تهدف إلى تمكين المعلمات من استخدام التكنولوجيا الرقمية بفاعلية في التدريس، وإكسابهن مهارات التعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة، وتنمية القدرة على حل المشكلات الرقمية وإدارة المحتوى التعليمي.

على المستوى الإجرائي، يتمثل البرنامج التدريبي في مجموعة أنشطة تدريبية محددة، تُنفذ خلال فترة زمنية محددة، ويُوثّق تطبيقها عبر سجل حضور المعلمات، تقارير الأداء خلال التدريب، وملاحظات الباحث حول استخدام المهارات الرقمية في الصفوف العملية. هذا التحويل من المفهوم النظري إلى إجرائي يسمح للباحث بقياس أثر البرنامج على مستوى الكفاءات الرقمية بشكل دقيق وموضوعي.

المتغير الثاني: الكفاءات الرقمية للمعلمات (المتغير التابع)

مجموعة المهارات والمعارف والقدرات التي تمكن المعلمات من توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية بفعالية، بما يشمل القدرة على استخدام الأدوات الرقمية للتخطيط والتنفيذ والتقييم، وإدارة المحتوى الرقمي، والتواصل التعليمي عبر الوسائط الرقمية، وتطبيق مهارات حل المشكلات الرقمية. تُعد هذه الكفاءات من الركائز الأساسية لضمان جودة التدريس وتحقيق التعلم الفعّال للطلبة.

المستوى الإجرائي للمتغيرات

المتغير المستقل: البرنامج التدريبي

على المستوى الإجرائي، يتمثل البرنامج التدريبي في خطة عملية منظمة تُنفذ خلال فترة زمنية محددة، وتتضمن عدداً من الجلسات التدريبية التي تستهدف تطوير الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران. يتكون البرنامج من وحدات تدريبية تفاعلية تركّز على مهارات محددة، مثل: إنشاء محتوى تعليمي رقمي، استخدام منصات إدارة التعلم، توظيف أدوات التواصل الإلكتروني، وتفعيل الأنشطة الصفية عبر التكنولوجيا. ويتم تنفيذ البرنامج بواقع جلسة واحدة أسبوعياً على مدى عدة أسابيع، مع متابعة حضور المعلمات ومشاركتهن من خلال سجلات الحضور وتقارير التفاعل. كما يشمل البرنامج تكليف المعلمات بأنشطة تطبيقية عملية، مثل إعداد درس باستخدام وسائط رقمية أو إدارة محتوى على منصة تعليمية، مما يسمح بقياس أثر التدريب بشكل مباشر.

المتغير التابع: الكفاءات الرقمية للمعلمات

أما الكفاءات الرقمية فتُعرّف إجرائياً من خلال مجموعة من الأدوات والمعايير التي تسمح بقياس مستوى امتلاك المعلمات للمهارات الرقمية قبل تنفيذ البرنامج وبعده. وتشمل هذه الإجراءات تطبيق استبيانات قبلية وبعدية لقياس مستوى المعرفة والوعي باستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ اختبارات عملية لقياس إتقان المعلمات لمهارات محددة مثل تصميم درس رقمي أو استخدام منصات إلكترونية للتواصل والتفاعل مع الطالبات. إضافة إلى ذلك، يعتمد الباحث على الملاحظات الصفية المباشرة لمتابعة كيفية توظيف المعلمات للتكنولوجيا في بيئة التعليم الواقعية، مثل استخدام السبورة الذكية، أو دمج

الأنشطة التفاعلية الرقمية في الدرس. كما يتم الاستناد إلى سجلات الأداء لمتابعة مدى التطور التدريجي في مستوى المهارات الرقمية خلال فترة التدريب. وقد تم قياس المتغير التابع من خلال استبانة قبلية وبعدية تضمنت محاور مرتبطة باستخدام الأدوات الرقمية، والتواصل الإلكتروني، والتقييم الرقمي، والشعور بالكفاءة المهنية

بهذه الطريقة، تتحول المتغيرات من مفاهيم عامة إلى إجراءات واضحة قابلة للملاحظة والقياس، مما يتيح إمكانية دراسة العلاقة بين البرنامج التدريبي والكفاءات الرقمية بشكل علمي ومنهجي، وضمان دقة النتائج وصحتها.

جدول رقم (1) تحديد و ترميز المتغيرات

التعريف الإجرائي (العملي)	التعريف المفاهيمي	الرمز	المتغير	نوع المتغير
جلسات تدريبية أسبوعية (مدة محددة) تتضمن أنشطة تطبيقية مثل: إعداد درس رقمي، استخدام منصات إدارة التعلم، توظيف أدوات التقييم الإلكتروني. يتم توثيقها عبر سجلات الحضور، تقارير الأداء، والملاحظات الصفية	مجموعة من الأنشطة التعليمية المخططة تهدف إلى تطوير الكفاءات الرقمية للمعلمات عبر التدريب العملي وورش العمل.	TR أو X	البرنامج التدريبي العملي	المستقل (Independent)
يتم قياسها عبر: استبيان قبلي (1) (Y1, Y2)، وبعدي اختبارات (2) عملية (مثل إعداد محتوى رقمي)، ملاحظات (3) صفية حول استخدام الأدوات الرقمية	مجموعة من المهارات والمعارف التي تمكّن المعلمات من توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية بفاعلية.	DC أو Y	الكفاءات الرقمية للمعلمات	التابع (Dependent)
عدد الدروس الرقمية التي تصممها المعلمة وجودتها وفق معايير محددة	القدرة على تصميم موارد رقمية لدعم التدريس.	DC1	إنشاء محتوى تعليمي رقمي	أبعاد المتغير التابع
مدى استخدام المعلمة للمنصة لإدارة المحتوى، والأنشطة، والتواصل مع الطالبات	القدرة على توظيف أنظمة إلكترونية لإدارة التعلم (مثل LMS).	DC2	استخدام منصات إدارة التعلم	

رصد تفاعل المعلمة عبر البريد الإلكتروني/المنصات التعليمية ورسائل المتابعة	القدرة على التفاعل مع الطالبات باستخدام الوسائط الرقمية.	DC3	التواصل الرقمي مع الطالبات	
استخدام المعلمة للاختبارات الإلكترونية/التغذية الراجعة الرقمية	القدرة على توظيف أدوات رقمية لتقويم تعلم الطالبات.	DC4	التقييم الرقمي	

الحدود/المحددات

تركزت هذه الدراسة على معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران، ولم تشمل معلمات الحلقات الأخرى، وبلغ عدد المشاركات (12) معلمة، لذلك فإن النتائج قد لا تعمم على مدارس أخرى. أُجريت الدراسة داخل المجمع نفسه خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026/2025، وبالتالي فإن النتائج مرتبطة بهذا المكان والفترة الزمنية. كما كانت الموارد المالية محدودة، ما أثر على حجم العينة وأدوات جمع البيانات وعدد جلسات التدريب الممكن تنفيذها. من الناحية المنهجية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبيانات والمقابلات فقط، ولم تشمل مناهج أخرى مثل التجريب أو الأثنوجرافيا، مما يجعل النتائج وصفية وتحليلية، مع محدودية تفسير بعض الجوانب العملية أو الثقافية المتعلقة بالكفاءات الرقمية للمعلمات.

أما بالنسبة للمحددات أو القيود، فقد واجهت الدراسة بعض التحديات الخارجة عن نطاق التحكم المباشر. من أبرزها أن حجم العينة كان محدودًا نسبيًا، مما قد يقلل من إمكانية تعميم النتائج على نطاق أوسع. كما لاحظت تفاوتًا في دافعية المعلمات للمشاركة بفاعلية في البرنامج التدريبي، وهو ما انعكس على درجة الاستفادة من محتواه. كذلك فإن الاعتماد على الاستبيانات قد يفتح المجال لاحتمال التحيز في الإجابات الذاتية. إلى جانب ذلك، واجهت بعض القيود الزمنية المرتبطة بجدول المعلمات الدراسي، مما شكل تحديًا في حضور جميع جلسات التدريب. ولا يمكن إغفال بعض التحديات التقنية مثل ضعف الاتصال بالإنترنت أو محدودية توافر بعض الأجهزة الرقمية، وهو ما قد أثر على التطبيق العملي لبعض الأنشطة التدريبية.

تقتصر هذه الدراسة أيضا على استخدام المنهج الوصفي التحليلي دون اللجوء إلى المناهج التجريبية أو المختلطة، وهو ما يمثل أحد الحدود المنهجية التي تحد من إمكانية تعميم النتائج على نطاق أوسع، إذ يركز البحث على وصف الواقع وتحليله أكثر من اختبار العلاقات السببية بشكل صارم. كما أن الدراسة اقتصرت على معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران فقط، مما يحد من شمولية النتائج للحلقات الأخرى أو لمؤسسات تعليمية مغايرة. أما من حيث المحددات، فقد واجهت الدراسة بعض التحديات التقنية مثل ضعف الاتصال بالإنترنت ومحدودية الأجهزة الرقمية المتاحة، وهو ما انعكس على التطبيق العملي لبعض الأنشطة التدريبية. كما أن تفاوت دافعية المشاركات للانخراط في البرنامج التدريبي شكل محددًا إضافيًا قد يؤثر في درجة الاستفادة من محتواه.

عرض هذا الفصل خلفية الدراسة وسياقها المدرسي، وحدد المشكلة البحثية، وسؤال البحث، والأهداف، وأهمية الدراسة، والمتغيرات، والحدود. ويمثل ذلك الأساس المنهجي الذي تنطلق منه الدراسة نحو بناء إطار نظري يفسر المشكلة ويدعم التدخل المقترح، وهو ما يتناوله الفصل الثاني.

الفصل الثاني

يهدف هذا الفصل إلى مراجعة وتحليل الأدب النظري والدراسات السابقة ذات صلة بالكفاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم، ودور التدريب العملي في تنمية هذه الكفاءات لدى المعلمين، مع التركيز على دور المعلم في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتُعد مراجعة الأدب النظري خطوة أساسية لفهم الأطر المفاهيمية والنظرية التي تناولت موضوع البحث، والكشف عن الاتجاهات البحثية الحديثة، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات، وصولًا إلى إبراز الفجوة البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها.

وتنطلق هذه المراجعة من تحليل الدراسات التربوية الحديثة التي تناولت مفهوم الكفاءات الرقمية بوصفها متطلبًا مهنيًا أساسيًا للمعلم في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب الأدبيات التي ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وما يرافقه من فرص وتحديات تربوية وأخلاقية. كما يتناول الفصل الدراسات التي ركزت على التدريب العملي القائم على الممارسة باعتباره أحد أكثر المداخل فاعلية في تطوير كفاءات المعلمين الرقمية، مقارنة بالتدريب النظري التقليدي.

وينتهي هذا الفصل بتكوين إطار نظري وتحليلي متكامل يفسّر مشكلة البحث، ويبرّر اختيار التدريب العملي كمدخل إجرائي لمعالجتها، بما يمهّد منطقيًا لاختيار المنهجية البحثية وتصميم التدخل التدريبي الذي يتناوله الفصل الثالث.

مفهوم الكفاءات الرقمية في التعليم المعاصر

شهد مفهوم الكفاءات الرقمية تطورا ملحوظا في الأدبيات التربوية الحديثة، متجاوزا النظرة التقليدية التي كانت تحصره في إتقان استخدام الأدوات التقنية، إلى مفهوم أشمل يدمج المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تمكن المعلم من توظيف التكنولوجيا بوعي تربوي يخدم أهداف التعلم. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الكفاءات الرقمية لم تعد مهارة إضافية، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا من عناصر الجاهزية المهنية للمعلم في البيئات التعليمية الرقمية.

عرّفت بعض الأدبيات الكفاءات الرقمية بأنها قدرة المعلم على استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط للتدريس، وتنفيذ الأنشطة التعليمية، وتقويم تعلم الطلبة، والتواصل الفعّال داخل بيئات تعلم رقمية آمنة وأخلاقية. ويؤكد هذا التعريف أن الكفاءة الرقمية لا تنفصل عن الممارسة التربوية، بل تتجسد في قرارات تعليمية واعية تعكس فهمًا عميقًا لدور التقنية في دعم التعلم، لا استبداله.

وتدعم هذه التعريفات ما ورد في الأدبيات التربوية الحديثة التي أكدت أن الكفاءات الرقمية تمثل إطارا مهنيا متكاملا يتجاوز المهارات التقنية. فقد أشار ريدكر (2020) إلى أن الكفاءات الرقمية تشمل المعرفة والمهارة وبوصفها متطلبات أساسية للجاهزية المهنية للمعلم في العصر الرقمي. كما أوضحت فراري (2021) أن هذه الكفاءات تتكون من أبعاد مترابطة تشمل محو الأمية المعلوماتية، والتواصل الرقمي، وإنشاء المحتوى، والأمن الرقمي، وحل المشكلات التقنية.

وفي السياق نفسه، بينت دراسات حديثة أن امتلاك المعلم للكفاءات الرقمية يسهم في تحسين جودة التدريس وتعزيز تفاعل المتعلمين، في حين يؤدي ضعف هذه الكفاءات إلى توظيف سطحي للتكنولوجيا لا يحقق أثرا تعليميا حقيقيا

(Selwyn,2021,Baker & Simens,2020)

كما أكد ويليام سون (2023) أن التعامل مع الكفاءات الرقمية بوصفها كفاءة تربوية نقدية يمكن المعلم من اتخاذ قرارات واعية عند توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي داخل الممارسات الصفية.

وفي سياق التعليم المعاصر، تبرز الكفاءات الرقمية بوصفها كفاءة ديناميكية تتطلب تعلّمًا مستمرًا وتحديثًا دائمًا، خاصة في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي. فالمعلم الكفء رقميًا هو القادر على تقييم جدوى الأدوات الرقمية، واختيار ما يتناسب مع أهداف الدرس، وتكييفها مع احتياجات الطلبة وسياق المدرسة، مع الحفاظ على البعد الإنساني والأخلاقي في العملية التعليمية.

وانطلاقًا من ذلك، تُبرز الأدبيات الحاجة إلى تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمات، لا سيما في المراحل الدراسية العليا، من خلال مداخل تدريبية تركز على التطبيق العملي والممارسة الصفية. ويسهم هذا الطرح في تفسير مشكلة البحث الحالية، حيث يُعزى ضعف توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم إلى محدودية الكفاءات الرقمية لدى المعلمات، وليس إلى غياب الأدوات أو الموارد التقنية.

أهمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين

تؤكد الأدبيات التربوية الحديثة أن امتلاك المعلمين للكفاءات الرقمية يُعد عاملًا حاسمًا في تحسين جودة العملية التعليمية في البيئات الرقمية المعاصرة. فقد أشار ريدكر(2020) إلى أن الكفاءات الرقمية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للجاهزية المهنية للمعلم في القرن الحادي والعشرين، لما لها من دور في تمكينه من توظيف التقنيات الرقمية بفاعلية في التخطيط والتنفيذ والتقويم. كما بيّن بيكر وسيمنس أن المعلمين ذوي الكفاءة الرقمية المرتفعة يكونون أكثر قدرة على تصميم خبرات تعلم تفاعلية تستند إلى تحليل بيانات تعلم الطلبة وتحسين مخرجاتهم التعليمية.

وتُظهر نتائج عدد من الدراسات الحديثة وجود علاقة إيجابية بين مستوى الكفاءات الرقمية لدى المعلمين وتحسين مخرجات التعلم، حيث يسهم التوظيف الواعي للتقنية في رفع مستوى التفاعل الصفي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة. وفي هذا السياق، أشار سلوين (2021) إلى أن الاستخدام التربوي الفعال للتقنية يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة المعلم الرقمية، وليس على توفر الأدوات التقنية ذاتها، كما أكد ويليامسون (2023) أن الكفاءات الرقمية تمكن المعلم من اتخاذ قرارات تعليمية نقدية عند توظيف الذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على البعد الإنساني في العملية التعليمية.

كما بينت دراسات عربية حديثة أن قصور برامج التنمية المهنية وعدم تركيزها على الممارسة الفعلية يسهم في تدني مستوى الكفاءة الرقمية لدى المعلمين (العزيزي،2024، شويني،2024).

وتكشف المقارنة بين هذه الاتجاهات البحثية أن أهمية الكفاءات الرقمية لا تكمن في امتلاك المهارات التقنية فحسب، بل في القدرة على توظيفها ضمن إطار تربوي واعٍ يحقق أهداف التعلم. فبينما ترى بعض الدراسات أن الكفاءات الرقمية تمثل شرطًا أساسيًا لتمكين المعلم وتحسين أدائه المهني.

(Baker & Siemens,2020؛Redecker,2020)

وتحذر دراسات أخرى، مثل دراسة سلوين (2021) وويليامسون (2023)، من أن غياب التدريب العملي والدعم المؤسسي قد يحول توظيف التقنية إلى عبء إضافي يحد من فاعلية التدريس.

الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفرص والتحديات

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ملامح التحول الرقمي في التعليم المعاصر، لما يتيحه من إمكانيات متقدمة في تحليل البيانات التعليمية وتخصيص التعلم وتقديم تغذية راجعة فورية للمتعلمين، فقد أوضح بيكر وسيمنس (2020)، أن توظيف التقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط تعلم الطلبة يسهم في دعم التعلم الفردي وتحسين التحصيل الأكاديمي من خلال تقديم محتوى يتلاءم مع احتياجات المتعلمين وقدراتهم.

وتتمثل أبرز الفرص التعليمية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في قدرته على دعم التعلم المخصص، وتحسين عمليات التقويم، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلم، بما يمنحه وقتًا أكبر للتفاعل التربوي المباشر مع الطلبة. وفي هذا السياق، أشارت لوكن (2020)، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز كفاءة المعلم المهنية من خلال أتمتة بعض المهام الروتينية، مثل تحليل نتائج الطلبة وتتبع تقدمهم، الأمر الذي يسهم في رفع جودة القرارات التعليمية. كما تؤكد بعض الدراسات أن استخدام الأنظمة الذكية في التقويم يوفر تغذية راجعة فورية تساعد الطلبة على تحسين أدائهم وتنمية تعلمهم الذاتي.

في المقابل، تحذّر أدبيات أخرى من التوسع غير المنضبط في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل التعليم، لما قد يترتب عليه من تحديات تربوية وأخلاقية. فقد أشار سلوين (2021)، إلى أن الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية قد يؤدي إلى تقليص الدور الإنساني للمعلم، وتحويل العملية التعليمية إلى تفاعل آلي يفتقر إلى البعد التربوي العميق. كما أكد ويليامسون (2023)، أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تسهم في إعادة إنتاج التحيز الخوارزمي، وتهديد خصوصية البيانات التعليمية، مما يفرض تساؤلات جدية حول عدالة التعليم وشفافيته في العصر الرقمي.

ويبرز في الأدبيات اتجاهان رئيسان في تناول الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ يتمثل الأول في الاتجاه التقني الذي يركز على كفاءة الأنظمة الذكية وقدرتها على تحسين الأداء التعليمي من خلال التحليل الآلي والتخصيص، بينما يركز الاتجاه الثاني، الإنساني–النقدي، على ضرورة الحفاظ على الدور المحوري للمعلم، ومراعاة القيم التربوية والأخلاقية عند توظيف هذه التقنيات. ويرى سلوين وجاندريتش أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في كيفية دمجه ضمن إطار تربوي يوازن بين الكفاءة التقنية والبعد الإنساني.

وفي ضوء هذا الجدل، تتفق معظم الدراسات الحديثة على أن الاستفادة الفاعلة من الذكاء الاصطناعي في التعليم تتطلب معلمين يمتلكون كفاءات رقمية متقدمة، وقدرة نقدية على تقييم الأدوات الذكية واختيار ما يتناسب مع أهداف التعلم وسياق الصف. ويؤكد هذا الطرح أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحقق أثرًا تربويًا إيجابيًا دون تدريب المعلمين على استخدامه بوعي ومسؤولية، بما يحفظ دورهم التربوي ويعزز جودة العملية التعليمية.

وتسهم هذه الأدبيات في تفسير أحد أبعاد مشكلة البحث الحالي، حيث يشكّل ضعف جاهزية بعض المعلمات للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي عائقًا أمام توظيفها التربوي الفعّال. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى مداخل تدريبية عملية تسهم في تمكين المعلمات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار تربوي واعٍ، وهو ما يمهّد للانتقال إلى مناقشة دور التدريب العملي في تنمية الكفاءات الرقمية في المحور التالي.

دور التدريب العملي في تنمية الكفاءات الرقمية

تُجمع الأدبيات التربوية الحديثة على أن التدريب العملي القائم على الممارسة يُعد من أكثر المداخل فاعلية في تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين، مقارنة بأساليب التدريب التقليدية التي تركز على الجانب النظري أو العرض التقني للأدوات. فالتدريب العملي يتيح للمعلم فرصًا مباشرة لتطبيق ما يتعلمه في مواقف تعليمية حقيقية، والتأمل في ممارساته، وتعديلها في ضوء التغذية الراجعة، مما يسهم في ترسيخ الكفاءة الرقمية بوصفها ممارسة مهنية لا مجرد معرفة نظرية.

ويعد إطار التعلم التجريبي الذي قدمه كولب (1984)، من النماذج التأسيسية التي ما تزال تستخدم في تفسير فاعلية التدريب القائم على الممارسة، وقد اعتمدته العديد من الدراسات الحديثة بوصفه إطارا نظريا داعما لتصميم برامج التنمية المهنية. ففي ضوء هذا النموذج، أكدت دراسات معاصرة أن التدريب العملي الذي يدمج الخبرة المباشرة بالتأمل والتطبيق يسهم بفاعلية في تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين.

(Fullan,2020,Haung&Hew,2022)

كما تشير دراسات حديثة إلى أن برامج التدريب العملي التي تركز على استخدام أدوات رقمية حقيقية داخل سياق التدريس اليومي تحقق أثرًا ملموسًا في رفع مستوى الكفاءات الرقمية لدى المعلمين. فقد بين هوانغ وهيو أن التدريب الموجّه القائم على التطبيق والملاحظة الصفية يُعد أكثر فاعلية في بناء مهارات المعلمين الرقمية من البرامج القائمة على المحاضرات أو الورش النظرية قصيرة المدى. وتؤكد هذه النتائج أن فاعلية التدريب لا تتعلق بمدة البرنامج بقدر ما ترتبط بطبيعته التطبيقية ومستوى ارتباطه بالممارسة الفعلية.

في المقابل، تحذر بعض الأدبيات من محدودية أثر برامج التدريب التي تفتقر إلى التطبيق العملي أو المتابعة المهنية المستمرة. فقد أشارت دراسات عربية حديثة إلى أن كثيرًا من برامج التنمية المهنية تركز على تعريف المعلمين بالتقنيات الرقمية دون تمكينهم من استخدامها داخل الصفوف، مما يؤدي إلى فجوة بين التدريب والممارسة الفعلية (العزيزى،2024،شويني،2024). ويؤدي هذا النمط من التدريب إلى بقاء الكفاءة الرقمية في إطارها النظري، دون ان تنعكس على جودة التدريس أو مخرجات التعلم.

وتكشف المقارنة بين هذه الاتجاهات أن التدريب العملي لا يحقق أثره التربوي إلا إذا توافر له عدد من الشروط، من أبرزها: ارتباط التدريب بسياق المدرسة، وإتاحة فرص التطبيق الصفّي، وتقديم تغذية راجعة بنّاءة، وتوفير دعم قيادي يشجع المعلمين على التجريب والتطوير. وفي هذا الإطار، يشير فولن،2020 على ان التنمية المهنية الفعالة هي تلك التي تبنى داخل المدرسة، وتمارس ضمن ثقافة تعلم مهنية مستدامة، لا بوصفها نشاطا منفصلا عن واقع الممارسة التعليمية.

وفي ضوء ذلك، تسهم هذه الأدبيات في دعم التوجه نحو اعتماد التدريب العملي بوصفه مدخلًا رئيسًا لتنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين، وتفسير اختياره في البحث الحالي لمعالجة مشكلة ضعف الكفاءة الرقمية لدى بعض المعلمات. كما تمهّد هذه النتائج لمناقشة دور القيادة التربوية في دعم التدريب العملي والتحول الرقمي، وهو ما يتناوله المحور التالي.

دور القيادة التربوية في دعم التحول الرقمي

تؤكد الأدبيات التربوية الحديثة أن نجاح مبادرات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية لا يعتمد على جاهزية المعلمين التقنية فحسب، بل يرتبط بدرجة كبيرة بفاعلية القيادة التربوية وقدرتها على توجيه ودعم ممارسات الدمج الرقمي داخل المدرسة. فالقيادة التربوية تؤدي دورًا محوريًا في بناء رؤية مشتركة للتحول الرقمي، وتوفير بيئة تنظيمية تشجع على التعلم المهني المستمر، وتدعم المعلمين في تبنّي ممارسات تعليمية مبتكرة قائمة على التقنية والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أشار فولن،2020 إلى أن القيادة الفعالة تسهم في تحويل التغيير التقني من مبادرات سطحية إلى ثقافة مهنية مستدامة، من خلال تمكين المعلمين وتعزيز التعاون المهني وربط التنمية المهنية بأهداف التعلم الفعلية. كما بين ليثورد وجانتزي ،2021 أن القيادة التحويلية تلعب دورا أساسيا في دعم التعلم المهني ورفع دافعية المعلمين لتوظيف التقنيات الرقمية بفاعلية داخل الصفوف الدراسية.

وتشير دراسات أخرى إلى أن دعم القيادة التربوية للتدريب العملي يمثل أحد العوامل الحاسمة في تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين. فالقيادة التي توفّر وقتًا للتدريب، وتشجّع على التجريب، وتقدّم تغذية راجعة بنّاءة، تسهم في تقليل مقاومة المعلمين للتغيير، وتعزز ثقتهم في استخدام الأدوات الرقمية والأنظمة الذكية. وفي المقابل، يؤدي غياب هذا الدعم إلى إضعاف أثر برامج التدريب، وتحويلها إلى أنشطة شكلية لا تنعكس على الممارسات الصفية.

وعلى المستوى العربي، تؤكد دراسات حديثة أن ضعف الدور القيادي في بعض المؤسسات التعليمية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم. فقد أشار العزيزي،2025 إلى أن غياب الرؤية القيادية والدعم المؤسسي يحد من فاعلية مبادرات التحول الرقمي، حتى في حال توفر البنية التحتية التقنية. كما أوضح شويني،2024 أن القيادة الداعمة تمثل عاملا حاسما في تمكين المعلمين من الانتقال من الاستخدام التقليدي للتقنية إلى التوظيف التربوي الواعي.

وفي ضوء ذلك، يتضح أن القيادة التربوية تشكّل عنصرًا داعمًا للتدريب العملي وتنمية الكفاءات الرقمية، من خلال خلق بيئة مدرسية محفّزة، وربط التدريب بالممارسة الصفية، وضمان استدامة التغيير المهني. ويسهم هذا الطرح في تبرير إدراج القيادة التربوية كعامل مؤثر في البحث الحالي، ويمهّد للانتقال إلى عرض الدراسات السابقة ذات الصلة في المحور التالي.

وفي ضوء ذلك، فإن نجاح أي برنامج تدريبي رقمي يعتمد بدرجة كبيرة على وجود قيادة مدرسية داعمة تؤمن بالتغيير وتعمل على استدامته.

الدراسات السابقة ذات صلة

يتناول هذا المحور عرضًا تحليليًا للدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع البحث، مع تنظيمها وفق محاور رئيسة تشمل: الكفاءات الرقمية لدى المعلمين، والتدريب العملي في التنمية المهنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. ويهدف هذا العرض إلى إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين نتائج الدراسات، وتحليل حدودها في ضوء مشكلة البحث الحالية.

أشارت دراسة ريدكر،2020 إلى تحديد أبعاد الكفاءات الرقمية لدى المعلمين، وتوصلت إلى أن ضعف هذه الكفاءات يرتبط بعدم توظيف التدريب المهني المستدام.

وفي السياق نفسه، أوضح بيكر وسيمنس،2020 إلى استكشاف دور تحليل البيانات التعليمية في دعم التعلم، وأظهرت نتائجها أهمية امتلاك المعلمين كفاءات رقمية لتحليل البيانات واتخاذ قرارات تعليمية مناسبة، إلا أنها لم تتناول مراحل دراسية محددة.

وعلى المستوى العربي، بينت دراسة العزيزي،2024 إلى تحليل تحديات توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، وأظهرت أن ضعف الكفاءات الرقمية والدعم القيادي يمثلان عائقين رئيسين، دون التركيز على التدريب العملي كمدخل إجرائي.

أكدت دراسة هوانغ وهيو،2022 إلى تقويم فاعلية التدريب العملي في تنمية مهارات المعلمين الرقمية، وتوصلت إلى تفوق البرامج القائمة على التطبيق والملاحظة الصفية، دون ربط النتائج بسياق محلي محدد.

وأشار فولن،2020 إلى أن التنمية المهنية الفعالة يجب أن تكون جزءا من ثقافة المدرسة، لا نشاطا منفصلا عنها، مؤكدا أن التدريب العملي المستدام هو المدخل الأكثر فاعلية لإحداث تغيير حقيقي في الممارسات التعليمية.

وفي دراسة عربية، أوضح شويني، 2024 أن معظم برامج التدريب المقدمة للمعلمين تركز على الجانب النظري للتقنية، دون توفير فرص كافية للتطبيق العملي، مما يحدّ من أثرها على الممارسات الصفية.

ناقش سلـوين،2021 وويليامسون،2023 توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم من منظور نقدي، وأبرزت تحديات أخلاقية تتعلق بالخصوصية والتحيز الخوارزمي، دون التركيز على التدريب المهني للمعلمين.

تُظهر الدراسات السابقة اتفاقًا عامًا على أهمية الكفاءات الرقمية والتدريب العملي في تحسين الممارسات التعليمية، إلا أنها تختلف في تركيزها على السياقات التعليمية والفئات المستهدفة. فبينما ركزت بعض الدراسات على الإطار المفاهيمي العام للكفاءات الرقمية، ركزت أخرى على التدريب أو الذكاء الاصطناعي بصورة منفصلة، دون الجمع بينها في إطار واحد.

كما يُلاحظ أن معظم الدراسات السابقة لم تتناول بشكل مباشر أثر التدريب العملي في تنمية الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في السياق الإماراتي، مما يشير إلى وجود فجوة بحثية تتعلق بخصوصية المرحلة الدراسية والسياق المحلي، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى معالجته.

الفجوة البحثية

على الرغم من تنوّع الدراسات التربوية التي تناولت الكفاءات الرقمية، والتدريب العملي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلا أن مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة تُظهر وجود فجوة بحثية واضحة في عدد من الجوانب. فقد ركّزت غالبية الدراسات الأجنبية على الأطر المفاهيمية العامة للكفاءات الرقمية أو على تحليل إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين التعلم، دون التعمق في دراسة أثر التدريب العملي القائم على الممارسة في تنمية هذه الكفاءات لدى فئات تعليمية محددة.

كما تشير الأدبيات إلى أن الدراسات العربية التي تناولت موضوع الكفاءات الرقمية ما تزال محدودة من حيث التركيز على التطبيق العملي داخل الصفوف الدراسية، وغالبًا ما تناولت التدريب بوصفه نشاطًا نظريًا أو برنامجًا عامًا للتنمية المهنية، دون ربطه بالممارسة الصفية الفعلية أو تقويم أثره على الكفاءات الرقمية للمعلمين. إضافة إلى ذلك، لم تحظَ معلمات الحلقة الثالثة باهتمام بحثي كافٍ مقارنة بمراحل تعليمية أخرى، رغم خصوصية متطلبات هذه المرحلة وتعقيد محتواها الدراسي.

وعلى المستوى البيئة التعليمية، يلاحظ أن عددًا محدودًا من الدراسات تناول البيئة التعليمية الإماراتية في ظل التحول الرقمي المتسارع، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب المهني للمعلمين. كما أن معظم الدراسات لم تدمج بين محاور الكفاءات الرقمية، والتدريب العملي، والدعم القيادي في إطار بحثي واحد يفسّر العلاقة بينها وأثرها المشترك في تحسين الممارسات التعليمية.

وفي ضوء ذلك، تتمثل الفجوة البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها في نقص الدراسات التي تناولت أثر التدريب العملي الموجّه في تنمية الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في السياق الإماراتي، مع الأخذ في الاعتبار دور القيادة التربوية في دعم هذا التدريب. وتسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم إطار إجرائي يربط بين النظرية والتطبيق، ويقيس الأثر الفعلي للتدريب العملي على الكفاءات الرقمية للمعلمات.

الخاتمة

استعرض هذا الفصل الأدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالكفاءات الرقمية، والتدريب العملي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع التركيز على دور المعلم والقيادة التربوية في دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية. وقد أظهرت مراجعة الأدبيات أن الكفاءات الرقمية أصبحت متطلبًا مهنيًا أساسيًا للمعلم في التعليم المعاصر، وأن فاعلية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى هذه الكفاءات وبطبيعة برامج التنمية المهنية المقدّمة للمعلمين.

كما بيّنت الدراسات أن التدريب العملي القائم على الممارسة يمثل أحد أكثر المداخل فاعلية في تنمية الكفاءات الرقمية، خاصة عندما يُنفّذ ضمن بيئة مدرسية داعمة، وتحت إشراف قيادة تربوية واعية تشجع على التجريب والتطوير المهني المستمر. وفي المقابل، كشفت الأدبيات عن تحديات متعددة تعيق توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في التعليم، من أبرزها ضعف التدريب العملي، وغياب الدعم المؤسسي، والمخاوف الأخلاقية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية.

وفي ضوء ذلك، أسهم هذا الفصل في بناء الإطار النظري الذي يستند إليه البحث الحالي، وتوضيح الفجوة البحثية المتعلقة بقلة الدراسات التي تناولت أثر التدريب العملي في تنمية الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في البيئة التعليمية الإماراتية. كما مهّد هذا التحليل النظري لاختيار المنهجية البحثية وتصميم التدخل التدريبي الذي يتناوله الفصل الثالث، بهدف قياس الأثر الفعلي للتدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى المعلمات وتحسين ممارساتهن التعليمية.

الفصل الثالث

تصميم البحث

اعتمدت هذه الدراسة التقييم الكمي من خلال استخدام الاختبارين القبلي والبعدي بهدف التحقق من فاعلية برنامج تدريبي مصمم لتعزيز مهارات المعلمين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. ويُستخدم هذان الاختباران لرصد التغيرات في أداء المعلمين المرتبطة بتطبيق البرنامج التدريبي، بما يتيح قياس أثر مهني ملموس وقابل للقياس من خلال مقارنة نتائج الأداء في مرحلتي ما قبل التطبيق وما بعده.

كما اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات الكمية المتنوعة لضمان موضوعية النتائج ودقتها واتساقها، مع الالتزام بتطبيق إجراءات قياس علمية تحافظ على الصدق والثبات. وفي هذا السياق، أكدت دراسة فيبرج (2023) أن ثقة المعلمين في توظيف تكنولوجيا التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءتهم الذاتية في استخدام هذه الأدوات وفهمهم للتكنولوجيا، مشيرةً إلى وجود اختلافات جغرافية وثقافية تؤثر في تبني المعلمين لمثل هذه التقنيات.

عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من 12 معلمة في مجمع زايد التعليمي-الخران بدولة الإمارات العربية المتحدة، و قد تم اختيار المشاركات باستخدام أسلوب العينة القصدية، لتعزيز مهاراتهم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويعود اختيار هذه العينة إلى كون المعلمات يقمن بتدريس المواد الأساسية في العملية التعليمية والتي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والكيمياء و الفيزياء والأحياء، والتي تتطلب مخرجات تعليمية رقمية و نتاجات إبداعية لتحقيق رؤية الامارات 2033، وتم موافقاتهم في المشاركة في البرنامج مع التأكيد على سرية البيانات والنتائج. وقد أكدت دراسة هوملزوفادل، 2020، بأن الذكاء الاصطناعي يغير دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعلم، وأن تأهيل المعلمين بمهارات التحليل والتفكير التقني وتمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ضروري لرفع جودة التعلم.

تم تحديد معايير الاشتمال في هذه الدراسة بهدف اختيار عينة تتوافق مع أهداف البحث وطبيعته، حيث شملت هذه المعايير أن تكون المعلمة على رأس عملها في مجمع زايد التعليمي – الخران بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تقوم بتدريس إحدى المواد الأساسية، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء. كما اشترطت الدراسة أن تمتلك المعلمة خبرة سابقة في استخدام التقنيات التعليمية الرقمية، وأن تُبدي الرغبة والاستعداد للمشاركة في البرنامج التدريبي خلال فترة تطبيقه. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على التزام المشاركات بالاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، نظرًا لحساسية هذه الأدوات وأهمية توظيفها التربوي السليم.

الصفوف التي يتم تدريسها	سنوات الخبرة	التخصص	عدد الصفوف
الصف التاسع	11 سنة	الرياضيات	1
الصف العاشر	10 سنوات	الرياضيات	1
الصف الحادي عشر	12 سنة	الرياضيات	1
الصف الثاني عشر	12 سنة	الرياضيات	1
الصف التاسع، الصف الحادي عشر	10 سنوات	اللغة العربية	2
الصف التاسع	19 سنة	اللغة الإنجليزية	1
الصف التاسع	2 سنتان	العلوم	1
الصف الحادي عشر	1 سنة	الأحياء	1
الصف الثاني عشر	16 سنة	الأحياء	1
الصف الحادي عشر، الصف الثاني عشر	25 سنة	الكيمياء	2
الصف العاشر، الصف الحادي عشر	20 سنة	الفيزياء	2
الصف الحادي عشر، الصف الثاني عشر	22 سنة	التربية الفنية	2

يوضح الجدول (2) تنوع التخصصات التعليمية وسنوات الخبرة والصفوف الدراسية، حيث شملت العينة معلمات من الصفوف التاسع وحتى الثاني عشر، وبخبرات مهنية تراوحت بين سنة واحدة و25 سنة، مما يعزز شمولية العينة ويدعم موثوقية نتائج الدراسة.

البرنامج التدريبي (برنامج التدخل)

جاء البرنامج التدريبي المعتمد في هذه الدراسة تحت عنوان تعزيز الكفاءات الرقمية لمعلمين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجمع زايد التعليمي-الخران، وهو برنامج يقس تطوير مهارات المعلمين وتعزيز الخبرات الرقمية لديهن تماشيا مع رؤية الإمارات 2033 في التعليم، ويهدف إلى تطوير الكفاءة الرقمية المهنية لدى المعلمين وتعزيز توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2033. ويركز البرنامج على الاستخدام الفعّال والأخلاقي للتقنيات الرقمية، وبناء المحتوى التعليمي، وتصميم أدوات تقييم مبتكرة، وتقديم تغذية راجعة ذكية. وقد صُمم البرنامج وفق أحدث التوجهات العالمية في تطوير المهارات الرقمية التربوية، ودعم توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي في التعليم.

امتد البرنامج على مدار ست جلسات تدريبية بواقع ساعتين لكل جلسة، وبإجمالي 12 ساعة تدريبية، واعتمد على منهجية التعلم المهني القائم على التطبيق العملي، من خلال الدمج بين الإطار النظري والممارسة المباشرة، وتوظيف أساليب تدريب تفاعلية متنوعة لتعزيز فاعلية التعلم وتحقيق نواتجه.

بدأت الجلسة الأولى على تقديم مدخل مفاهيمي للذكاء الاصطناعي في التعليم، مع توضيح دوره في دعم تخطيط الدروس وتحسين نواتج التعلم. كما تم تناول المفاهيم الأساسية المرتبطة به، ومناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في توظيف التقنيات الرقمية داخل الصفوف الدراسية. وقد أكدت دراسة الخان وجابتا، 2024 بأن جاهزية المعلم هي العامل الأهم لنجاح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المدارس، وان التدريب المستمر يزيد ثقة المعلمين في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في تصميم الدروس والتقييم.

في الجلسة الثانية، انتقلت المشاركات إلى مرحلة التفاعل المباشر مع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنشاء المحتوى النصي وتوليد الأفكار التعليمية، حيث تم تدريبهن على استخدام نماذج لغوية تعليمية تساعد في إعداد خطط الدروس، وتصميم الأنشطة الصفية، وصياغة الأسئلة، وإنتاج مواد إثرائية بطريقة احترافية. وتم خلال الجلسة تكليف كل معلمة بتصميم جزء من درس تعليمي باستخدام أداة ذكاء اصطناعي مناسبة، مع تقديم إرشادات فردية أثناء التطبيق.

أما الجلسة الثالثة فقد ركزت على أدوات تحويل النصوص إلى محتوى مرئي وصوتي تفاعلي، بما في ذلك أدوات إنتاج الفيديوهات التعليمية القصيرة وتوليد شخصيات افتراضية ناطقة (أفاتار) لتقديم المحتوى. وخلال الجلسة تم تدريب المعلمات على تصميم فيديو تعليمي موجّه للطالبات، تضمن تحديد الهدف التعليمي، وكتابة النص الإرشادي، ومعالجة المخرجات المرئية، مما مكّن المشاركات من إدراك القيمة التحفيزية لهذه الأدوات في دعم التعلم النشط.

بينما تناولت الجلسة الرابعة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم أدوات التقييم التكويني والتحصيلي، بما يشمل بناء اختبارات إلكترونية متنوعة تتناسب مع المستويات المعرفية المختلفة. كما تم تدريب المعلمات على تحليل نتائج الطلبة آليًا وتقديم تقارير أداء دقيقة، مع التأكيد على تحقيق العدالة الأكاديمية ودقة قياس نواتج التعلم. وقد أكدت دراسة تاميتزو ولاي، 2023 بأن أهمية دمج الأدوات الرقمية في التنمية المهنية للمعلمين بحيث يتعلم المتعلم كيفية استخدام أدوات التحليل الذكي كتوصيات شخصية لتحسين ممارساته الصفية.

أما الجلسة الخامسة فقد خُصّصت للتدريس المصغّر، حيث قامت المعلمات بتنفيذ دروس قصيرة توظف بشكل فعلي أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختارة ضمن مجال تخصصهن. وقدمت الباحثة تغذية راجعة تفصيلية لكل معلمة باستخدام بطاقة تقييم معيارية تغطي جوانب التخطيط، وتنفيذ النشاط، ومستوى تفاعل الطالبات الافتراضي، وجودة الوسائط المنتجة، وتوظيف البيانات في المتابعة الأكاديمية. وأسهمت هذه المرحلة في تعزيز الثقة المهنية لدى المشاركات وتحسين جودة التطبيق العملي.

وفي الجلسة الأخيرة، تم توظيف أسلوب التقييم الختامي، حيث أعادت المعلمات تطبيق الأنشطة التدريبية مع تحليل التطور في أدائهن مقارنة بأدائهن في بداية التدريب. كما ناقشت مع المعلمات سبل استدامة استخدام الأدوات في بيئة العمل المدرسية، ووضعت كل معلمة خطة مهنية قصيرة المدى لتطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في صفها خلال الأسابيع اللاحقة للتدريب. وتم في نهاية البرنامج تقديم حزمة موارد رقمية تشتمل على أدلة عمل وروابط لأدوات تعليمية ومنصات متخصصة، بهدف دعم الاستمرار الذاتي في التعلم.

وقد حرصت خلال جميع مراحل البرنامج على تقديم التغذية الراجعة الفورية، وتيسير التفاعل البنّاء بين المشاركات، وتعزيز روح المبادرة الرقمية، بما يضمن تحقيق الالتزام المهني من جهة، وتنمية المهارة والثقة من جهة أخرى. وأسهم هذا النهج في تهيئة بيئة تدريبية محفّزة وثرية تدعم التحول المهني نحو توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم أهداف التعليم والتعلم داخل المدرسة.

يوضح الجدول الآتي إطارًا تحليليًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المقترحة لتطوير مهارات المعلمين، حيث يهدف إلى بيان مدى توافق هذه الأدوات مع طبيعة المواد الدراسية، وأهداف التعلم، ونواتج التطوير المهني، بما يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة منهجية تسهم في تحسين جودة التدريس والتعلم في البيئة المدرسية.

جدول (3): توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات المعلمين وفق المواد الدراسية

الفترة الزمنية	الأثر المتوقع	الأهداف التعليمية	المحور الرئيسي في الاستخدام	التطبيقات	المادة
شهر واحد تدريبي + تطبيق صفّي	تحسين أداء الطلبة، وزيادة الاستيعاب، ودعم التعلم الذاتي	تنمية مهارات التفكير الرياضي، وفهم المفاهيم المجردة، وتخصيص التعلم	دعم حل المشكلات الرياضية والتفكير المنطقي	Eduaide AI Khanmigo AI Mathos AI Easemate AI	الرياضيات
أسابيع 3 تدريبية	تحسين جودة الكتابة، وزيادة الطلاقة اللغوية	تطوير مهارات الكتابة والتحليل اللغوي والفهم القرائي	تنمية مهارات التعبير والكتابة الإبداعية	Eduaide AI Khanmigo AI Qalam AI	اللغة العربية
أسابيع 3 تدريبية	تحسين التواصل اللغوي، وزيادة الثقة اللغوية	تعزيز مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث	دعم مهارات اللغة الأربع	Magic School Brisk Teaching Eduaide AI	اللغة الإنجليزية
أسابيع 4 تدريبية	رفع مستوى الفهم العلمي، وزيادة التفاعل	تنمية الفهم العلمي والتفكير النقدي	تبسيط المفاهيم العلمية والتفكير الاستقصائي	Perplexity AI Edcafe AI Wisdolia AI	العلوم
شهر تدريبي	تحسين الاستيعاب وربط النظرية بالتطبيق	تعزيز الفهم العميق للمفاهيم البيولوجية	تحليل المفاهيم الحيوية والمحاكاة العلمية	BioGPT Labster Diffit	الأحياء
أسابيع 4 (نظري + عملي)	تقليل الأخطاء المفاهيمية وزيادة الفهم	تبسيط التفاعلات الكيميائية وتنمية التحليل	المحاكاة الافتراضية للتجارب الكيميائية	Beaker by Thix Formative PHET	الكيمياء
أسابيع تدريبية 3	تحسين التصور العلمي ودعم التعلم البصري	تعزيز الفهم المفاهيمي وربط النظرية بالتطبيق	محاكاة الظواهر الفيزيائية	Motion Magic OLabs	الفيزياء

الفترة الزمنية	الأثر المتوقع	الأهداف التعليمية	المحور الرئيسي في الاستخدام	التطبيقات	المادة
				Mindgrasp AI	
أسابيع 3 تدريبية	رفع جودة الإنتاج الفني الرقمي	تنمية التفكير الإبداعي والتعبير الفني	الإبداع الرقمي والتصميم الفني	Adobe Firefly Scribble Diffusion Procreate	التربية الفنية

تم اختيار هذه الأدوات بناءً على قابليتها للتطبيق في بيئة المدرسة، ومرونتها في دعم التدريس والتقييم، وتوافقها مع متطلبات التحول الرقمي في التعليم.

أدوات جمع البيانات

اعتمدت هذه الدراسة على استبانة علمية تم إعدادها خصيصًا لقياس مستوى الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران، بالإضافة إلى تقييم أثر البرنامج التدريبي المعتمد على ممارساتهن في توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم. تضمنت الاستبانة ثلاثة محاور رئيسة؛ المحور الأول تناول واقع الكفاءات الرقمية قبل التدريب، وركز المحور الثاني على التحديات التي تواجه المعلمات في توظيف الأدوات الرقمية، أما المحور الثالث فقد تناول قياس أثر التدريب العملي على تعزيز الكفاءات الرقمية. اشتملت الاستبانة على (24) بندًا موزعة على المحاور الثلاثة، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في التقييم، والذي تتراوح درجته من (1 = أعارض بشدة) إلى (5 = أوافق بشدة)، بهدف تحقيق قياس دقيق وموضوعي لمستوى استجابات المشاركات.

ولقد بلغ معدل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ

(0.89) مما يدل على تمتع الأداة بدرجة عالية من الاتساق الداخلي.

يوضح الجدول (4) التالي بنية الاستبانة من حيث محاورها الرئيسة، وعدد البنود في كل محور، ونموذج لبند ممثل، وطبيعة الكفاءة الرقمية التي يقيسها، بهدف تقديم صورة منهجية واضحة عن أداة الدراسة.

ماذا يقيس البند	مثال على بند من المحور	عدد البنود	المحور
مستوى الكفاءة الرقمية الأساسية لدى المعلمات	أمتلك القدرة على استخدام الأدوات الرقمية في تخطيط الدروس	8 بنود	واقع الكفاءات الرقمية قبل التدريب
المعوقات التقنية والمهنية التي تحد من التوظيف	أواجه صعوبة في اختيار أداة رقمية مناسبة للأهداف التعليمية	8 بنود	التحديات في توظيف الأدوات الرقمية
فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير الممارسات	أسهم البرنامج التدريبي في تحسين توظيفي للأدوات الرقمية	8 بنود	أثر التدريب في تعزيز الكفاءات الرقمية

المتغيرات في الدراسة

المتغير المستقل: البرنامج التدريبي المعتمد على تنمية الكفاءات الرقمية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التدريس.

المتغير التابع: مستوى الكفاءات الرقمية للمعلمات واتجاهاتهن نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم.

جمع البيانات

تمت عملية جمع البيانات في هذه الدراسة عبر ثلاث مراحل منهجية مترابطة هدفت إلى قياس أثر البرنامج التدريبي على تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمات. بدأت المرحلة الأولى بتنفيذ **القياس القبلي**؛ حيث قامت المشاركات بتعبئة أداة الدراسة قبل بدء البرنامج التدريبي، وذلك بهدف تحديد مستوى مهاراتهن الرقمية واتجاهاتهن نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم قبل التعرض للتدريب. وقد ساعدت هذه المرحلة في رسم خط أساس يمكن من خلاله مقارنة النتائج لاحقًا وتحديد التغيرات التي قد يحققها البرنامج.

امتدت المرحلة الثانية على مدى شهر ونصف، وتضمنت تنفيذ ست جلسات تدريبية لبرنامج تنمية الكفاءات الرقمية القائم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم. شاركت المعلمات في جلسات تدريبية تطبيقية وفق خطة زمنية محددة، مع متابعة مستوى الحضور والتفاعل لضمان توحيد الخبرة التدريبية لجميع المشاركات، وتوفير الدعم الفني والتربوي أثناء التطبيق العملي.

كما شمل البرنامج جلسات تشاركية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة، بما يسهم في تعزيز ثقافة مجتمعات التعلم المهنية والتعاون المهني بين المعلمات اتساقًا مع ما أشار إليه

(Leithwood&Jantzi,2021) حول أهمية التعلم المهني التعاوني في تعزيز الممارسات التربوية الفعالة. وتدعم

ذلك نتائج دراسات حديثة (فولن، 2020؛ العزيزي، 2024؛ شويني، 2024) التي أكدت فاعلية التدريب القائم على الممارسة والتأمل في تنمية الكفاءات الرقمية مقارنة بالأساليب التقليدية.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فقد تضمنت إجراء **القياس البعدي** بعد الجلسة السادسة، وذلك باستخدام الأداة البحثية نفسها التي استُخدمت في القياس القبلي. هدفت هذه الخطوة إلى تقييم مدى التحسن في مستوى الكفاءات الرقمية لدى المشاركات بعد التدخل، ومعرفة مقدار التغير الذي أحدثه البرنامج في اتجاهاتهن وممارساتهن المهنية. ومن خلال مقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي، أمكن تقييم فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير مهارات المعلمات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

تحليل البيانات

تُعدّ الاستبيانات الرقمية من الأدوات الفاعلة في البحوث التربوية المعاصرة، لما توفره من دقة وسرعة في جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، فضلًا عن تقليل احتمالات الخطأ البشري مقارنة بالاستبيانات الورقية. كما تتيح هذه الأدوات سهولة الوصول إلى المشاركات وتعبئة الاستبيانات في الوقت والمكان المناسبين، مما يسهم في رفع معدل الاستجابة وتعزيز موثوقية البيانات. وقد أشارت دراسة زواكي (2020) إلى أن الأدوات الرقمية تسهم في تعزيز التعلم من خلال أنظمة تحليل البيانات وتوفير أدوات داعمة لبناء خطط تدريس ذكية.

تم تحليل البيانات الكمية في هذه الدراسة باستخدام منهجية تحليل إحصائي منظمة، اعتمدت على الإحصاءات الوصفية والاستدلالية بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS نظرًا لكفاءته في معالجة البيانات التربوية وتحليلها بدقة.

في المرحلة الأولى، تم توظيف الإحصاءات الوصفية، المتمثلة في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، بهدف تحليل نتائج القياس القبلي وتحديد المستوى الفعلي للكفاءات الرقمية لدى المعلمات قبل تنفيذ البرنامج التدريبي. وأسهم هذا التحليل في تشخيص مستوى المهارات الرقمية القائم وتحديد الفجوات التدريبية، بما وفّر أساسًا علميًا لتفسير نتائج التدخل التدريبي لاحقًا.

أما في المرحلة الثانية، فقد تم تحليل نتائج القياس البعدي ومقارنتها بنتائج القياس القبلي؛ بهدف قياس مقدار التغير في مستوى الكفاءات الرقمية لدى المعلمات بعد تطبيق البرنامج التدريبي. وأسهم هذا التحليل المقارن في تقديم صورة منهجية واضحة عن أثر البرنامج التدريبي، وتفسير التحسن في الأداء استنادًا إلى بيانات كمية دقيقة ومنظمة.

نظرًا لأهمية الاستبيانات الرقمية في تحليل النتائج بكفاءة، فقد أُجريت عملية استخراج البيانات وتحويلها مباشرة إلى صيغ تحليلية قابلة للمعالجة الإحصائية، مما دعم دقة التحليل وساعد في تقديم تفسير علمي موضوعي للتغير الحاصل في مستوى الكفاءات الرقمية لدى المعلمات قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده.

وقد أشار

(Huang&Hew،2022)

بأن التدريب العملي الموجه بالتطبيق والملاحظة هو أكثر الوسائل فاعلية في بناء مهارات المعلمين الرقمية.

وعلى المستوى العربي، أكد (شويني،2024) بأن نجاح مبادرات التحول الرقمي في التعليم يرتبط بوجود قيادة داعمة توفر بيئة مهنية تشجع على التجريب والتعلم الذاتي، بينما بين(العزيزي،2024) بأن ضعف جاهزية المعلمين يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في المدارس.

المرحلة الأولى: جمع البيانات الرقمية

يتم إعداد استبيانات رقمية قبلية و بعدية عبر

Forms

لقياس مستوى المعرفة و المهارات والاتجاهات قبل التدريب و بعده، تجمع الإجابات عبر جوجل شيت، و من ثم يمكن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي مثل

Form publisher

لتحليل النتائج الأولية و توليد تقارير و رسوم بيانية تلقائية.

المرحلة الثانية: التحليل الكمي (الإحصائي)

تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي

Capilot or Gemni

لتحليل البيانات عدديا، تحسب المتوسطات الحسابية و الفروق بين الاختبار القبلي و البعدي و تحدد نسب التحسن بدقة، كما يمكن حساب نسبة التقدم من خلال الرسوم البيانية التلقائية لكل مادة.

المرحلة الثالثة: التحليل الوصفي

تحليل محتوى الإجابات من خلال تطبيق

Gemni

لفهم الجوانب الإنسانية و التربوية التي لا يمكن قياسها بالأرقام فقط.

المرحلة الرابعة: التصور البياني الذكي

يتم تحويل النتائج إلى لوحات بيانية تفاعلية لقياس نسبة التقدم وقياس الأثر من خلال تطبيق

Power BI/Napkin/julius

المرحلة الخامسة: قياس الأثر

تجمع جميع النتائج الأربعة (المعرفة-المهارات-الاتجاهات-الأثر) في مؤشر شامل لقياس الأثرو يستخدم الذكاء الاصطناعي لقياس الأوزان لكل محور، مما يعطي قياس دقيق لمستوى التحسن العام من قبل المعلمات.

المرحلة السادسة: إعداد التقرير الذكي

تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقري شامل ذكي مثل

Notion AI /Canva Doc/Slides AI/Julius/Miro

لتحليل رقمي و نوعي ورسوم بيانية وتوصيات مستقبلية بلغة أكاديمية مدعومة بالأدلة البصرية والبيانية.

أمثلة عملية لكل مرحلة:

المرحلة	الأداة الذكية	الناتج
جمع البيانات	Google Forms + Form Publisher	تصدير بيانات فورية إلى Sheets
التحليل الكمي	Excel Copilot	تحليل الفرق بين القبلي والبعدي
التحليل النوعي	ChatGPT أو Gemini	تحليل إجابات النصوص
التصور البصري	Power BI أو Looker Studio	Dashboard تفاعلي بالألوان
إعداد التقرير	Notion AI أو SlidesAI	تقرير أو عرض جاهز للطباعة

الاعتبارات الأخلاقية

حرصت هذه الدراسة على الالتزام بالمعايير الأخلاقية المعتمدة في البحوث التربوية والإنسانية، وذلك بما يتوافق مع سياسات المؤسسة التعليمية والجهات البحثية ذات العلاقة. وقد تم الحصول على الموافقة الأخلاقية من إدارة مجمع زايد التعليمي-الخران قبل البدء في تنفيذ أي من إجراءات جمع البيانات. وجاء هذا الإجراء إيمانا بأهمية حماية حقوق الأفراد المشاركين والالتزام بالممارسات البحثية السليمة التي تكفل احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية والمصداقية العلمية.

قبل البدء في تطبيق أدوات الدراسة، تم تزويد جميع المعلمات بنموذج الموافقة المستنيرة يوضّح هدف البحث وطبيعته وأهميته العلمية، بالإضافة إلى شرح خطوات التطبيق والمدة الزمنية المتوقعة للمشاركة. كما تم إبلاغ المعلمات بأن الاشتراك في الدراسة يتم بصورة طوعية تمامًا، وأن لهن الحق في الانسحاب في أي وقت دون التعرّض لأي نوع من الضغط أو المساءلة، ودون أن يكون لذلك أي أثر على مكانتهن المهنية داخل المؤسسة التعليمية. وقد هدفت هذه الخطوة إلى ضمان مشاركة واعية مبنية على المعرفة والاختيار الحر.

وفيما يتعلق بسرية البيانات، سوف التزم بالحفاظ على خصوصية المعلمات وأمن معلوماتهن، حيث جرى التعامل مع جميع البيانات بسرية تامة دون تسجيل أي معلومات تعريفية شخصية يمكن أن تُظهر هوية المعلمات. وسوف يتم تخزين البيانات في ملفات إلكترونية آمنة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستخدم واستخدامها حصراً لأغراض البحث العلمي وتحليل النتائج. ويؤكد ذلك أن الدراسة سوف تراعي أعلى معايير الخصوصية والسرية بما يعزز موثوقيتها وانسجامها مع أخلاقيات البحث الأكاديمي.

ويمهّد هذا الفصل للانتقال إلى عرض نتائج القياس القبلي–البعدي في الفصل الرابع.

الفصل الرابع: تحليل النتائج

المقدمة

يهدف هذا الفصل إلى عرض النتائج الكمية للدراسة التي استهدفت قياس أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءاتالرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران في رأس الخيمة.

تم جمع البيانات باستخدام استبانة إلكترونية طبقت قبل البرنامج التدريبي (استبانة قبلية) وبعده (استبانة بعدية)، وشملت ثلاثة محاور رئيسة: الكفاءات الرقمية (8 بنود)، التحديات التي تواجه المعلمات في تطبيق الكفاءات الرقمية (8 بنود)، وأثر التدريب من وجهة نظر المعلمات (8 بنود طُبقت بعدياً فقط). يعرض هذا الفصل النتائج وفق أسئلة البحث الثلاثة، معتمداً على المؤشرات الإحصائية: المتوسط الحسابي (M)، الانحراف المعياري (SD)، وحجم العينة (n)، بالإضافة إلى مقدار التغير (Δ) بين القياسين القبلي والبعدي. تم اعتماد جميع القيم الواردة في التحليل النهائي بعد تنقيح البيانات.

ملخص إعداد البيانات

شارك في الاستبانة القبلية 13 معلمة من معلمات الحلقة الثالثة، وبعد مراجعة البيانات وتنقيحها تم استبعاد استجابة واحدة بسبب عدم اكتمالها، لتصبح العينة الصالحة للتحليل 12 معلمة في كل من القياسين القبلي والبعدي.

تمت مراجعة البيانات والتأكد من خلوها من القيم المكررة أو غير المنطقية. تم تنظيف البيانات بتحويل النصوص المكتوبة بأرقام إلى قيم رقمية والتأكد من اتساق المقياس الخماسي لجميع العبارات (1 = غير موافق بشدة، 5 = موافق بشدة). كما تم توحيد أسماء المشاركات للتحقق من التطابق بين القياسين.

المعالجة الإحصائية

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية باستخدام برنامج Excel من خلال الدالتين AVERAGE و STDEV.S على التوالي.

تم اعتماد قاعدة التقريب إلى منزلتين عشريتين لجميع القيم المعروضة في الجداول. تم حساب مقدار التغير (Δ) لبيانات الكفاءات والتحديات بطرح المتوسط القبلي من المتوسط البعدي.

ويُفسر مقدار التغير كما يلي:

- بالنسبة لعبارات الكفاءات الرقمية: التغير الموجب يشير إلى تحسن.
- بالنسبة لعبارات التحديات: التغير السالب يشير إلى تحسن (أي انخفاض العائق).

النتائج حسب أسئلة البحث

السؤال الأول: ما مستوى الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة قبل وبعد البرنامج التدريبي؟

لقياس الكفاءات الرقمية، تم تضمين ثمان بنود في الاستبانة تقيس جوانب مختلفة من استخدام التكنولوجيا في التعليم والتواصل. يعرض الجدول (1) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذه البنود قبل وبعد التدريب، بالإضافة إلى مقدار التغير.

جدول (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للكفاءات الرقمية قبل وبعد التدريب مع مقدار التغير (n=12)

م	العبارة	القبلي	البعدي	مقدار التغير		تحليل التغيير
		M (SD)	M (SD)	ΔM	ΔSD	
1	أستخدم الأجهزة الرقمية (مثل الحاسب اللوحي أو الحاسوب) في دروسي بانتظام	4.58 (0.67)	4.58 (0.79)	0.00	+0.12	الاستخدام كان مرتفعاً أساساً قبل التدريب، لذلك لم يظهر تحسن إضافي ملحوظ
2	أوظف المنصات التعليمية الرقمية في إدارة محتوى التعلم	3.75 (1.29)	4.33 (0.98)	+0.58	-0.31	التدريب ركز على استخدام المنصات التعليمية وإدارة المحتوى
3	أتمكن من تصميم دروس رقمية باستخدام أدوات تفاعلية	3.58 (1.44)	4.42 (1.00)	+0.84	-0.44	تطبيق عملي على أدوات التصميم الرقمي خلال التدريب
4	أستخدم الموارد الرقمية (مثل الفيديوهات التعليمية) لدعم تعلم الطالبات	4.00 (1.41)	4.08 (1.08)	+0.08	-0.33	المعلمات كنّ يستخدمن الموارد الرقمية مسبقاً بدرجة جيدة
5	أجيد استخدام أدوات التقييم الإلكتروني لقياس تعلم الطالبات	3.33 (1.50)	4.33 (0.98)	+1.00	-0.52	التدريب تضمن أنشطة عملية على التقييم الإلكتروني
6	أتمكن من التواصل مع الطالبات عبر الوسائط الرقمية بفاعلية	3.08 (1.31)	4.42 (0.90)	+1.34	-0.41	تعزيز استخدام المنصات وقنوات التواصل الرقمية
7	أستخدم التكنولوجيا لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور	3.08 (1.51)	3.75 (1.22)	+0.67	-0.29	زيادة الوعي بإمكانات التواصل الرقمي بعد التدريب
8	أشعر بأنني متمكنة من استخدام التكنولوجيا لدعم مهامي التعليمية والإدارية	3.42 (1.24)	4.67 (0.49)	+1.25	-0.75	التدريب العملي عزز الثقة والكفاءة الرقمية لدى المعلمات

ملاحظة: ΔM = المتوسط البعدي – المتوسط القبلي (القيمة الموجبة تعني تحسناً)، ΔSD = الانحراف المعياري البعدي – الانحراف المعياري القبلي (القيمة السالبة تعني زيادة الاتفاق).

يظهر الجدول (1) أن جميع الكفاءات الرقمية قد شهدت تحسناً بعد التدريب باستثناء البند الأول المتعلق بالاستخدام المنتظم للأجهزة الرقمية، حيث بقي المتوسط ثابتاً (0.00). أكبر تحسن كان في بند "أتمكن من التواصل مع الطالبات عبر الوسائط الرقمية بفاعلية" (+1.34)، تلاها عبارة "أشعر بأنني متمكنة من استخدام التكنولوجيا" (+1.25) وعبارة "أجيد استخدام أدوات التقييم الإلكتروني" (+1.00). كما ارتفعت القدرة على تصميم الدروس الرقمية (+0.84) وتوظيف المنصات (+0.58). الملفت أن الانحرافات المعيارية انخفضت بعد التدريب في معظم البنود، مما يشير إلى زيادة الاتفاق بين المعلمات حول مستوى كفاءاتهن، وأبرزها عبارة "الشعور بالتمكن" حيث انخفض الانحراف المعياري من 1.24 إلى 0.49.

السؤال الثاني: ما أبرز التحديات التي تواجه المعلمات في تطبيق الكفاءات الرقمية قبل وبعد البرنامج التدريبي؟

تضمن المحور الثاني ثمان عبارات تمثل أبرز التحديات التي قد تعوق توظيف الكفاءات الرقمية. يعرض الجدول (2) نتائج هذا المحور، مع الإشارة إلى أن انخفاض المتوسط بعد التدريب يعني تحسناً (أي تراجع التحدي).

جدول (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتحديات قبل وبعد التدريب مع مقدار التغير (n=12)

م	العبارة	القبلي	البعدي	مقدار التغير		التفسير المحتمل للتغيير
		M (SD)	M (SD)	ΔM	ΔSD	
1	قلة التدريب الموجّه يجعل تطبيق الأدوات الرقمية أمرًا صعبًا	3.58 (1.38)	3.64 (1.21)	+0.06	-0.17	زيادة وعي المعلمات بالحاجة إلى تدريب أعمق بعد التطبيق
2	ضعف الاتصال بالإنترنت يعيق تنفيذ الأنشطة الرقمية في الصف	3.67 (1.50)	3.91 (1.14)	+0.24	-0.36	التطبيق الفعلي للأدوات الرقمية أبرز مشكلات البنية التحتية
3	قلة الأجهزة المتاحة تحد من قدرتي على تطبيق الأنشطة الرقمية	3.33 (1.50)	3.64 (1.29)	+0.31	-0.21	زيادة استخدام الأنشطة الرقمية بعد التدريب كشف محدودية الأجهزة
4	أواجه صعوبة في اختيار الأدوات الرقمية المناسبة لموضوع الدرس	2.67 (1.07)	3.36 (1.12)	+0.69	+0.05	تنوع الأدوات الرقمية قد يسبب صعوبة في الاختيار بعد التعرف عليها
5	أحتاج إلى دعم فني مستمر لاستخدام الأدوات الرقمية بكفاءة	2.92 (1.16)	3.55 (1.13)	+0.63	-0.03	زيادة استخدام الأدوات الرقمية يزيد الحاجة إلى الدعم الفني
6	ضيق الوقت أثناء الحصص الدراسية يمنعني من تنفيذ أنشطة رقمية	3.58 (1.51)	4.25 (1.06)	+0.67	-0.45	التطبيق العملي كشف أن دمج الأنشطة الرقمية يحتاج وقتاً إضافياً
7	تفاوت مستوى مهارات الطالبات التقنية يمثل تحديًا في تطبيق الأنشطة الرقمية	3.67 (1.15)	3.82 (1.25)	+0.15	+0.10	ظهور فروقات بين الطالبات عند تنفيذ الأنشطة الرقمية
8	قلة التعاون بين الزملاء تحد من تبادل الخبرات الرقمية داخل المدرسة	3.25 (1.22)	2.82 (1.47)	-0.43	+0.25	التدريب الجماعي شجع على تبادل الخبرات بين المعلمات

ملاحظة: بالنسبة لعبارات التحديات، انخفاض المتوسط (ΔM سالب) يعني تحسناً (أي تراجع التحدي). ΔSD السالب يعني زيادة اتفاق المعلمات على مستوى التحدي.

يُلاحظ من الجدول (2) أن معظم **التحديات زادت حدتها بعد التدريب**، حيث ارتفعت متوسطات سبع بنود من أصل ثمان. أبرز هذه الزيادات كانت في "أواجه صعوبة في اختيار الأدوات الرقمية المناسبة" (+0.69)، و"ضيق الوقت أثناء الحصص الدراسية" (+0.67)، و"الحاجة إلى دعم فني مستمر" (+0.63). في المقابل، انخفض التحدي المتعلق بـ"قلة التعاون بين الزملاء" بمقدار -0.43، مما يشير إلى تحسن في تبادل الخبرات الرقمية بعد التدريب. الانحرافات المعيارية أظهرت تبايناً؛ فبعضها انخفض (مثل "ضيق الوقت" من 1.51 إلى 1.06) مما يعكس اتفاقاً أكبر بين المعلمات على هذا التحدي، والبعض الآخر ارتفع (مثل "قلة التعاون بين الزملاء" من 1.22 إلى 1.47) مما يشير إلى تباين في الآراء حول هذا العائق.

السؤال الثالث: ما أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية من وجهة نظر المعلمات بعد البرنامج؟

تضمن المحور الثالث ثمان بنود تقيس مدى تأثير البرنامج التدريبي من وجهة نظر المعلمات، وقد تم تطبيق هذه العبارات بعد التدريب فقط. يعرض الجدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لهذه البنود.

جدول (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأثر التدريب (القياس البعدي فقط، n=12)

م	العبارة	البعدي (n=12)
		M (SD)
1	البرنامج التدريبي زاد من قدرتي على تصميم دروس رقمية فعالة	4.92 (0.29)
2	أصبحت استخدم أدوات رقمية جديدة بعد المشاركة في التدريب	4.75 (0.62)
3	ساعدني التدريب على توظيف المنصات التعليمية لإدارة المحتوى بفعالية	4.83 (0.39)
4	البرنامج التدريبي عزز ثقتي في استخدام التكنولوجيا داخل الصف	4.83 (0.39)
5	أصبحت أستطيع تقييم تعلم الطالبات باستخدام أدوات إلكترونية	4.83 (0.39)
6	البرنامج التدريبي زاد من قدرتي على التواصل الرقمي مع الطالبات وأولياء الأمور	4.50 (0.80)
7	أصبح دمج الأدوات الرقمية في دروسي أكثر سهولة بعد التدريب	4.83 (0.39)
8	بشكل عام، كان التدريب العملي أثر إيجابي في تطوير كفاءاتي الرقمية التعليمية	4.83 (0.39)

تشير النتائج في **الجدول (3) إلى تقييم إيجابي مرتفع جداً للتدريب العملي**، حيث تراوحت المتوسطات بين 4.50 و 4.92. أعلى متوسط كان لعبارة "البرنامج التدريبي زاد من قدرتي على تصميم دروس رقمية فعالة" (4.92) وبانحراف معياري منخفض (0.29) مما يعكس اتفاقاً شبه تام بين المعلمات على هذا الأثر. كما حصلت معظم البنود على متوسط 4.83 بانحرافات معيارية منخفضة (0.39)، مما يؤكد الاتفاق الكبير على فعالية التدريب في تعزيز الثقة، والتقييم الإلكتروني، ودمج الأدوات، وتوظيف المنصات. أقل متوسط كان لعبارة "البرنامج التدريبي زاد من قدرتي على التواصل الرقمي مع الطالبات وأولياء الأمور" (4.50) مع انحراف معياري أعلى نسبياً (0.80) مما يشير إلى تباين بسيط في هذا الجانب.

ملخص التغيرات عبر القياسين (القبلي – البعدي)

جدول (8): ملخص اتجاهات التغير في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية

المحور	اتجاه التغير في المتوسطات	اتجاه التغير في الانحرافات المعيارية
الكفاءات الرقمية	ارتفاع في 7 عبارات، ثبات في عبارة واحدة	انخفاض في 7 عبارات (زيادة اتفاق)، ارتفاع في عبارة واحدة (تباين أكبر)
التحديات	ارتفاع في 7 عبارات، انخفاض في عبارة واحدة	انخفاض في 5 عبارات (اتفاق أكبر)، ارتفاع في 3 عبارات (تباين أكبر)
أثر التدريب	جميع العبارات حصلت على تقييم مرتفع (4.50-4.92)	انحرافات معيارية منخفضة (0.29-0.80) تشير إلى اتفاق كبير

بشكل عام، **أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في جميع الكفاءات الرقمية باستثناء الاستخدام المنتظم للأجهزة الذي كان مرتفعاً أصلاً**. أكبر التحسينات كانت في التواصل الرقمي مع الطالبات، والشعور بالتمكن، والتقييم الإلكتروني. في المقابل، زادت معظم التحديات المدركة بعد التدريب، خاصة صعوبة اختيار الأدوات وضيق الوقت، مما قد يعكس وعياً أكبر بالمتطلبات الحقيقية للتطبيق الرقمي بعد الخبرة التدريبية. من جهة أخرى، تحسن التعاون بين الزملاء بشكل ملحوظ. أما بالنسبة لأثر التدريب، فقد أكدت المعلمات وبإجماع عالٍ على فعاليته في تعزيز كفاءاتهن الرقمية.

فحوص الدقة

تم التحقق من دقة العمليات الحسابية بإعادة حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لجميع العبارات باستخدام برنامج Excel، وتطابقت النتائج مع المعروضة. كما تمت مراجعة البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من الأخطاء الكتابية، والتأكد من تطابق المقياس المستخدم لجميع العبارات.

الاعتبارات الأخلاقية

تم إخفاء هويات المشاركات بالكامل، حيث استخدمت الرموز لأغراض التحليل فقط دون الكشف عن الأسماء الحقيقية في أي من مراحل عرض النتائج. تم الحصول على الموافقة المستنيرة من جميع المشاركات عبر مقدمة الاستبانة التي أوضحت غرض البحث وطبيعة المشاركة الطوعية. تم تخزين البيانات في ملفات محمية لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الباحثة.

ملخص الفصل

عرض هذا الفصل النتائج الكمية للدراسة عبر ثلاثة أسئلة بحثية. أظهرت النتائج تحسناً في جميع الكفاءات الرقمية بعد التدريب، مع زيادة ملحوظة في معظم التحديات المدركة. كما أكدت المعلمات على أثر إيجابي كبير للتدريب في تعزيز كفاءاتهن. ستتم مناقشة هذه النتائج وتفسيرها في ضوء أسئلة البحث والأدبيات السابقة في الفصل الخامس.

الفصل الخامس: مناقشة النتائج

المقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تقديم تفسير تحليلي للنتائج الكمية التي تم عرضها في الفصل الرابع، والتي كشفت عن أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران. ويركّز هذا الفصل على تحليل دلالات التغيرات في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل محور من محاور الدراسة، مع ربط هذه النتائج بالإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة.

كما يتناول الفصل تفسير النتائج في ضوء أسئلة البحث، بهدف توضيح ما تعكسه من تطور في الكفاءات الرقمية والتحديات المدركة لدى المعلمات، وتحليل الأسباب المحتملة لهذه التغيرات. ويُختتم الفصل بعرض الدلالات التطبيقية المستخلصة، وبيان القيود التي واجهت الدراسة، إلى جانب التأمل الأخلاقي، وصولاً إلى إبراز إسهام الدراسة في تطوير الممارسة التربوية في إطار البحث الإجرائي.

ربط النتائج بأسئلة البحث

أظهرت نتائج البحث تحسنا ملحوظا في معظم الكفاءات الرقمية بعد التدريب، باستثناء الاستخدام المنتظم للأجهزة الذي بقي مستقرا، ويشير ذلك إلى أن المعلمات كن يمتلكن مستوى مرتفعا مسبقا في استخدام الأجهزة، في حين أسهم التدريب في تطوير جودة الاستخدام، خاصة في مجالات التواصل الرقمي والتقييم الالكتروني والشعور بالتمكن.

وفي المقابل، ارتفعت بعض التحديات بعد التدريب، مثل صعوبة اختيار الأدوات المناسبة وضيق الوقت والحاجة إلى دعم فني، ويمكن تفسير ذلك بزيادة وعي المعلمات بمتطلبات التطبيق الفعلي بعد التدريب، وليس بالضرورة ازدياد هذه التحديات بصورة فعلية، بينما يعكس انخفاض تحدي قلة التعاون بين الزملاء تحسناً في بيئة العمل التعاونية نتيجة التدريب.

أما فيما يتعلق بأثر التدريب، فقد حصل على تقييم إيجابي مرتفع جداً مع اتفاق كبير بين المعلمات، مما يدل على إدراكهن لفعاليته في تطوير كفاءاتهن الرقمية. وتتفق هذه النتائج مع توقعات الباحثة التي افترضت أن التدريب العملي سيسهم في تحسين الكفاءات الرقمية، كما تدعم فرضية أن التطوير المهني القائم على التطبيق يعزز من جودة الممارسات التعليمية.

تفسير النتائج

السؤال الأول: مستوى الكفاءات الرقمية قبل وبعد التدريب

تحسنت جميع الكفاءات الرقمية بعد التدريب، وبخاصة التواصل الرقمي مع الطالبات (ارتفاع المتوسط من 3.08 إلى 4.42)، والشعور بالتمكن (من 3.42 إلى 4.67)، والتقييم الإلكتروني (من 3.33 إلى 4.33). وبقي الاستخدام المنتظم للأجهزة عند متوسط مرتفع (4.58) دون تغير يُذكر.أظهرت هذه النتائج تحسناً واضحاً في مستوى الكفاءات الرقمية بعد التدريب، وهو ما يعكس فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير الجوانب المهنية المرتبطة بالاستخدام الرقمي.

يعكس هذا التحسن الكبير فعالية التدريب العملي في تنمية المهارات الرقمية التي كانت أقل حضوراً قبل التدريب. فقبل التدريب، كانت المعلمات يستخدمن الأجهزة بانتظام، لكنهن لم يكنّ متمكنات من توظيفها في التواصل أو التقييم أو التصميم الرقمي. بعد التدريب، ارتفعت كفاءاتهن في هذه المجالات، مما يدل على أن التدريب استهدف الجوانب النوعية للاستخدام وليس الاستخدام الآلي للأجهزة. بقاء متوسط استخدام الأجهزة ثابتاً يعكس أن هذه الممارسة كانت راسخة أصلاً، وبالتالي لم تشهد تغيراً يذكر.

انخفاض الانحرافات المعيارية بعد التدريب في معظم العبارات، خاصة في "الشعور بالتمكن" (من 1.24 إلى 0.49)، يشير إلى زيادة الاتفاق بين المعلمات حول مستوى كفاءاتهن. فبعد التدريب، أصبحت الخبرات أكثر تجانساً، مما يعني أن البرنامج أحدث تأثيراً متماثلاً لدى معظم المشاركات، وقلل الفجوات الفردية في المهارات الرقمية.

تتفق هذه النتيجة مع دراسة (عبد الرحمن، 2020) التي أظهرت أن التدريب العملي يسهم في تحسين كفاءات المعلمين الرقمية، خاصة في مجالات التقييم الإلكتروني والتواصل. كما تتوافق مع دراسة خليفة (2021) التي أشارت بأن التدريب الموجه يزيد من ثقة المعلمين في استخدام التكنولوجيا، مما ينعكس إيجاباً على ممارساتهم الصفية. الاستقرار في استخدام الأجهزة يعكس ما أشارت إليه (الغامدي، 2022) من أن توفر الأجهزة لا يعني بالضرورة توظيفاً فعالاً، وأن التدريب هو الذي يحول الاستخدام من كمي إلى نوعي. وفي المقابل، تختلف هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي أشارت إلى تحسن محدود بعد التدريب، وقد يعود ذلك إلى الطبيعة التطبيقية المكثفة للبرنامج الحالي.

وتشير هذه النتيجة إلى الإجابة عن سؤال البحث الأول، حيث أسهم التدريب في رفع مستوى الكفاءات الرقمية لدى المعلمات بصورة ملحوظة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتوظيف التربوي للتكنولوجيا.

السؤال الثاني: التحديات التي تواجه المعلمات قبل وبعد التدريب

ارتفعت جميع التحديات باستثناء "قلة التعاون بين الزملاء" الذي انخفض. أكبر ارتفاع كان في "صعوبة اختيار الأدوات المناسبة" (+0.69)، و"ضيق الوقت" (+0.67)، و"الحاجة لدعم فني" (+0.63). انخفض تحدي قلة التعاون بمقدار -0.43. أظهرت النتائج ارتفاع بعض التحديات بعد التدريب، في حين انخفض تحدي قلة التعاون بين الزملاء، مما يشير إلى وجود تغيرات مرتبطة بالتطبيق العملي للتدريب.

قد يبدو ارتفاع التحديات متناقضاً مع نجاح التدريب، لكنه يعكس في الواقع زيادة وعي المعلمات بالصعوبات الحقيقية بعد التطبيق العملي. فقبل التدريب، كانت التحديات مدركة بشكل نظري، لكن بعد محاولة تطبيق المهارات الجديدة في الصف، واجهن عقبات لم تكن في الحسبان، مثل ضيق الوقت لدمج الأنشطة الرقمية، وصعوبة انتقاء الأداة المناسبة للمحتوى، وحاجتهن إلى دعم فني مستمر. هذا ما يسمى "منحنى الوعي" حيث تزداد المعرفة بالتحديات كلما زادت الخبرة. أما انخفاض تحدي "قلة التعاون" فيشير إلى أن التدريب شجع على العمل الجماعي وتبادل الخبرات بين المعلمات، مما خفف من الشعور بالعزلة المهنية. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة الفعلية جعل التحديات أكثر وضوحاً، وهو أمر طبيعي عند تطبيق مهارات جديدة داخل البيئة الصفية.

انخفاض الانحراف المعياري في "ضيق الوقت" (من 1.51 إلى 1.06) يعني أن المعلمات أصبحن متفقّات على أن الوقت عائق كبير، وهذا متوقع لأن الحصة الدراسية ثابتة للجميع. في المقابل، ارتفاع الانحراف المعياري في "قلة التعاون" (من 1.22 إلى 1.47) يعكس تبايناً في مدى تحسن التعاون بين المدارس أو الأقسام المختلفة؛ فبعض المعلمات وجدن دعماً أكبر من زميلاتهن، بينما أخريات لم يشهدن تغيراً.

تشير دراسة (الحربي، 2023) إلى أن المعلمين بعد التدريب غالباً ما يبلغون عن تحديات أكبر، ليس لأن الظروف ساءت، بل لأن توقعاتهم للاستخدام الفعال ازدادت. كما تتوافق مع دراسة (Fullan، 2016) الذي يرى بأن أي تغيير تربوي يصاحبه وعي بالعقبات، وهذا جزء طبيعي من عملية التطوير المهني. بينما تختلف بعض الدراسات مثل دراسة

(الزهراني،2021) التي فسرت ارتفاع التحديات على أنه مؤشر ضعف في البرامج التدريبية، في حين تفسر الدراسة الحالية ذلك بارتفاع الوعي المهني.

وتشير هذه النتيجة إلى الإجابة عن سؤال البحث الثاني، حيث كشف التدريب عن تحديات واقعية مرتبطة بالتطبيق، وفي الوقت نفسه أسهم في تعزيز التعاون المهني بين المعلمات.

السؤال الثالث: أثر التدريب من وجهة نظر المعلمات

حصلت جميع عبارات أثر التدريب على تقييم مرتفع جداً (بين 4.50 و 4.92)، مع أعلى متوسط لـ"تصميم دروس رقمية" (4.92)، وأدنى متوسط لـ"التواصل الرقمي مع أولياء الأمور" (4.50). الانحرافات المعيارية منخفضة جداً (0.29-0.80) مما يدل على اتفاق كبير. أظهرت النتائج أن المعلمات قيّمن أثر التدريب بدرجة مرتفعة جداً، مما يعكس مستوى عالياً من الرضا عن البرنامج التدريبي وفائدته المهنية.

هذا التقييم الإيجابي يؤكد نجاح التدريب من وجهة نظر المشاركات، خاصة في الجوانب التي ركز عليها البرنامج عملياً مثل تصميم الدروس وتوظيف المنصات. الاتفاق الكبير (انحراف معياري منخفض) يعني أن جميع المعلمات تقريباً شعرن بفوائد التدريب، مما يعكس جودة التصميم وملاءمته لاحتياجاتهن. انخفاض متوسط "التواصل مع أولياء الأمور" نسبياً (4.50) مع ارتفاع انحرافه المعياري (0.80) قد يعود إلى أن بعض المعلمات لم تتاح لهن فرصة تطبيق هذا الجانب بعد التدريب، أو أن التواصل مع أولياء الأمور يتطلب تنسيقاً خارج الصف، مما يجعله أقل مباشرة من بقية المهارات. ويمكن تفسير ذلك بأن البرنامج التدريبي صُمم بصورة عملية مرتبطة باحتياجات المعلمات الفعلية، لذلك انعكس أثره المباشر على ممارساتهن وشعورهن بالفائدة المهنية.

وتتفق هذه النتيجة مع نموذج (Kirkpatrick, 1998) الذي يعد رضا المتدربين مؤشرا أوليا لنجاح التدريب، كما تتوافق مع دراسة (Guskey, 2002) التي أكدت حول أهمية ردود فعل المعلمين الإيجابية نحو برامج التطوير المهني.

وتشير هذه النتيجة إلى الإجابة عن سؤال البحث الثالث، حيث قيّمت المعلمات التدريب بدرجة مرتفعة جداً، مما يعكس فاعليته من وجهة نظرهن.

دلالات النتائج على الممارسات التربوية

تشير نتائج الدراسة إلى عدد من الدلالات التطبيقية المهمة التي يمكن أن تسهم في تحسين الممارسة التربوية داخل الصفوف الدراسية. فقد أظهرت النتائج أن التدريب العملي أسهم بشكل واضح في تطوير الكفاءات الرقمية لدى المعلمات، خاصة في مجالات التواصل الرقمي والتقييم الإلكتروني، مما يدل على إمكانية توظيف هذه المهارات في تحسين جودة التدريس من خلال استخدام أدوات تفاعلية تعزز مشاركة الطالبات وتدعم تعلمهن. ويعكس ذلك أهمية تبني برامج تدريبية عملية تركز على المهارات التطبيقية المرتبطة بالممارسات الصفية اليومية، بما يسهم في رفع كفاءة التدريس وتحسين نواتج التعلم.

كما تعكس النتائج الحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في الممارسات الصفية، حيث يشير ارتفاع تحدي ضيق الوقت إلى أهمية إعادة تنظيم زمن الحصة الدراسية أو دمج الأنشطة الرقمية بشكل تدريجي يحقق التوازن بين المحتوى التقليدي

والتقنيات الحديثة. إضافة إلى ذلك، فإن صعوبة اختيار الأدوات المناسبة توضح ضرورة تطوير مهارات المعلمات في الانتقاء الواعي للأدوات الرقمية بما يتناسب مع أهداف الدرس.

ومن ناحية أخرى، تبرز النتائج أهمية دعم المعلمات على مستوى المدرسة، حيث يشير ارتفاع الحاجة إلى الدعم الفني إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية داعمة تُمكّن المعلمات من تطبيق المهارات الرقمية بكفاءة. كما يدل انخفاض تحدي قلة التعاون بين الزملاء على أهمية تعزيز مجتمعات التعلم المهنية، لما لها من دور في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات التعليمية. وتؤكد النتائج كذلك أن التدريب المرتبط باحتياجات المعلمات الفعلية يسهم في تحسين ممارساتهن التعليمية بشكل ملحوظ، مما يعزز من فاعلية برامج التطوير المهني ويزيد من فرص استدامة توظيف التكنولوجيا في التعليم. كما توضح هذه النتائج أهمية التكامل بين الدعم الفني والإداري والتدريب المستمر لضمان استدامة التحول الرقمي داخل البيئة المدرسية.

القيود أو التحديات

- اقتصرت الدراسة على 12 معلمة من مجمع تعليمي واحد، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج على مجتمعات أخرى. لذلك ينبغي التعامل مع النتائج بوصفها مؤشرات مرتبطة بسياق الدراسة أكثر من كونها نتائج قابلة للتعميم المطلق.
- اعتمدت الدراسة على الاستبانة فقط، وهي أداة تقيس التصورات الذاتية للمعلمات، ولا تقيس الأداء الفعلي في الصف. قد لا تعكس الدرجات المرتفعة بالضرورة كفاءات حقيقية قابلة للملاحظة. ومن ثم، فإن استخدام أدوات إضافية مثل الملاحظة الصفية أو المقابلات قد يسهم في تقديم صورة أكثر شمولاً.
- لم تتضمن الدراسة مجموعة مقارنة، مما يجعل من الصعب عزل أثر التدريب عن العوامل الأخرى (مثل الخبرة الذاتية، أو التدخلات الموازية).
- تم القياس البعدي مباشرة بعد التدريب، ولا يُعرف أن كانت هذه التحسينات ستستمر على المدى الطويل. ويُعد ذلك من الجوانب التي يمكن تطويرها مستقبلاً من خلال دراسات طولية تقيس استمرارية الأثر بمرور الوقت.

التأمل الأخلاقي

كون الباحثة تعمل في نفس المجمع التعليمي، فإن علاقة القوة مع المشاركات تستدعي التأمل. فقد تشعر بعض المعلمات بأن المشاركة في البحث إلزامية أو أن تقييمهن الإيجابي للتدريب قد يكون مجاملة .لمواجهة ذلك ،أكدت الباحثة في بداية الاستبانة على الطوعية المطلقة، وعلى أن الإجابات ستُستخدم لأغراض البحث فقط دون تأثير على التقييم الوظيفي. كما تم إخفاء الهويات واستخدام الرموز. ويعكس ذلك التزام الباحثة بالمبادئ الأخلاقية المتعلقة بالسرية والخصوصية وحرية المشاركة. ورغم ذلك، تبقى احتمالية "الاستجابة الاجتماعية" قائمة، خاصة في البيئات المدرسية حيث العلاقات المهنية متداخلة. وعليه، ينبغي مراعاة هذه الاعتبارات عند تفسير النتائج، مع الاستمرار في تعزيز الحياد والشفافية في الدراسات المستقبلية.

التوصيات

1. نظراً للتحسن الكبير في الكفاءات، يُوصى بتوسيع نطاق هذا النوع من التدريب ليشمل معلمات المراحل الأخرى، مع التركيز على الجوانب العملية التطبيقية. كما يُقترح تنفيذ برامج تدريبية متدرجة تراعي اختلاف مستويات الكفاءة الرقمية بين المعلمات.
2. نظراً لارتفاع الحاجة إلى الدعم الفني بعد التدريب، يُقترح إنشاء فريق دعم فني متواجد باستمرار في المدرسة، أو تخصيص حصص أسبوعية لمساعدة المعلمات في تطبيق المهارات الجديدة.
3. تشجيع التعاون بين المعلمات من خلال إنشاء منصة رقمية للموارد والدروس التفاعلية، ومنتديات لتبادل الخبرات، خاصة أن التعاون كان التحدي الوحيد الذي انخفض. ويمكن كذلك تشجيع البحوث المستقبلية التي تدمج بين الأساليب الكمية والنوعية للحصول على نتائج أكثر عمقاً وشمولاً.

الإسهام العلمي والتطبيقي لدراسة

تسهم هذه الدراسة في تقديم دليل تطبيقي على فاعلية التدريب العملي في تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمات في البيئة التعليمية الإماراتية، كما توفر نموذجًا مهنيًا يمكن الاستفادة منه في تصميم برامج التنمية المهنية المستقبلية. وتضيف الدراسة بعدًا عمليًا للأدبيات العربية المرتبطة بالتحول الرقمي من خلال الربط بين التدريب والممارسة الصفية الفعلية.

الخاتمة

تسهم هذه الدراسة في تقديم أدلة كمية على فاعلية التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لمعلمات الحلقة الثالثة، مع كشف ديناميكية التحديات التي ترتفع مع الوعي المتزايد. تؤكد النتائج أن التدريب ليس مجرد نقل مهارات، وإنما هو عملية تحول في التصورات والممارسات، تظهر من خلالها عقبات جديدة تتطلب دعماً مستمراً. كما توضح النتائج أن نجاح التحول الرقمي في المدارس يعتمد على تكامل التدريب الفعال مع الدعم المؤسسي والمتابعة المستمرة.

وفي حدود سياقها المحلي، تضيف الدراسة رؤى مهمة للمخططين التربويين حول كيفية تصميم برامج تطوير مهني تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمعلمات، وتشجع على التعاون المستدام. تبقى الحاجة قائمة لمزيد من البحوث التي تتابع أثر التدريب على المدى البعيد، وتستخدم أدوات ملاحظة لتأكيد هذه النتائج. ومن ثم، فإن الاستثمار في التنمية المهنية الرقمية للمعلمين يمثل خطوة أساسية نحو تعليم أكثر جودة وابتكاراً واستجابة لمتطلبات المستقبل. وبالتالي، تمثل هذه الدراسة خطوة عملية نحو تطوير التعليم الرقمي القائم على الأدلة.

المراجع

المراجع العربية

الحربي، ن.(2023). *التحديات التي تواجه المعلمين في دمج التكنولوجيا في التعليم بعد التدريب المهني. المجلة العربية للتربية الرقمية*،7(2)،74-55

الحسيني، بشاي محمد قاسم. (2023). *دور الذكاء الاصطناعي في تعليم العلوم لتلاميذ المرحلة الابتدائية لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج*،108(1)،153–176.

الزهراني، ع. (2021). *أثر التدريب التعاوني في تعزيز تبادل الخبرات المهنية بين المعلمين. مجلة العلوم التربوية*، 15(1)،88-110.

العزيزي،م.خ.(2024). *تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتحديات القيادة التربوية في العالم العربي*،مجلة المناهج المعاصرة وتكنولوجيا التعليم،3(2)،67-45

الغامدي، س. (2022). *توظيف التقنيات الرقمية في التعليم: من الاستخدام الكمي إلى الاستخدام النوعي. مجلة التقنيات التعليمية*، 9(3)،138-120.

خليفة، ر. (2021). *دور التدريب التربوي في تعزيز ثقة المعلمين باستخدام التكنولوجيا التعليمية. مجلة البحوث التربوية*،18(4)، 220-201.

شويني،خ.م(2024).*استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية*: دراسة في المفاهيم والتجارب العربية، مجلة أقلام،15(1)،98-77

عبد الرحمن، م. (2020). *أثر التدريب العملي في تنمية الكفاءات الرقمية لدى المعلمين. مجلة التربية التكنولوجية*،12(2)،67-45.

مخلوف، إبراهيم. (2021). من التفكير النحوي عند المبرد: التوجيه والتأويل والتخريج (دراسة نحوية ووصفية تطبيقية).

نحال، رضوان. (2021). *دور البرامج والتطبيقات الإلكترونية في تعليم اللغة العربية وتيسيرها. مجلة اللسانيات وأنساق الثقافات*، 2(2)، 322–326.

المراجع الأجنبية

Alharbi, W. (2023). AI in the foreign language classroom: A pedagogical overview of automated writing assistance tools. *Education Research International, 2023*, Article 4253331. https://doi.org/10.1155/2023/4253331

Baker, R. S., & Siemens, G. (2020). Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration. In *Springer handbook of learning analytics* (2nd ed., pp. 85–95). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14663-1_8

Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.

Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change* (Updated ed.). Jossey-Bass.

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8*(3), 381–391. https://doi.org/10.1080/135406002100000512

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2020). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.

Huang, J., Saleh, S., & Liu, Y. (2021). A review on artificial intelligence in education. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10*(1), 206–216. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510

Huang, R. H., & Hew, K. F. (2022). Implementing artificial intelligence in education: Leadership strategies for digital transformation. *Educational Technology Research and Development, 70*(3), 951–973. https://doi.org/10.1007/s11423-021-10042-5

Khan, S., & Gupta, R. (2024). Integrating AI tools in K-12 classrooms: Teachers' readiness and challenges. *Computers & Education: Artificial Intelligence, 5*(1), 100164. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100164

Kirkpatrick, D. L. (1998). *Evaluating training programs: The four levels* (2nd ed.). Berrett-Koehler Publishers.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Selwyn, N. (2021). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.

Selwyn, N., & Jandrić, P. (2023). The human and the machine: Education in the age of algorithmic governance. *Postdigital Science and Education, 5*(2), 239–256.

Viberg, O., Çukurova, M., Feldman-Maggor, Y., et al. (2023). What explains teachers' trust of AI in education across six countries? *Computers & Education: Artificial Intelligence*.

Widiati, U., Rusdin, D., Indrawati, I., & Govender, N. (2023). The impact of AI writing tools on the content and organization of students' writing: EFL teachers' perspective. *Cogent Education, 10*(1), Article 2236469. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2236469

Williamson, B. (2023). Algorithmic education: Data, AI and the reshaping of learning governance. *Learning, Media and Technology, 48*(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/17439884.2022.2159124

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2020). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17*(1), 1–27. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Zhang, R. (2022). Research on innovative strategies of college students' English teaching under the blessing of big data. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 8*(1), 75–84. https://doi.org/10.2478/amns.2021.2.00227

الملحق رقم (1): الاستبانة الرقمية (الاختبار القبلي و البعدي)

الأختبار البعدي في تعزيز مهارات المعلمين الرقمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مجمع زايد التعليمي-الخران

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

1. الزميلات العزيزات

تأتي هذه الاستبانة ضمن إطار بحث إجرائي يهدف إلى دراسة أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية لدى معلمات الحلقة الثالثة في مجمع زايد التعليمي – الخران. تهدف هذه الاستبانة إلى التعرف على واقع الكفاءات الرقمية الحالية، والتحديات التي تواجه المعلمات في تطبيقها، ومدى فاعلية البرنامج التدريبي العملي في تطوير مهارات المعلمات الرقمية

نؤكد أن جميع المعلومات التي تقدّمنها ستُعامل بسرية تامة ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط. مشاركتكن طوعية ومقدّرة، ونرجو منكن الإجابة بموضوعية وصدق باختيار الإجابة التي تعبّر عن رأيكن بدرجة أكبر
شاكرين لكن تعاونكن ومساهمتكن القيّمة في إنجاح هذا البحث

مقياس التقدير: 1 = أعارض بشدة 2 = أعارض 3 = محايد 4 = أوافق 5 = أوافق بشدة

2. الاسم

Enter your answer

3. المادة التي تقومين بتدريسها

Enter your answer

4. عدد سنوات الخبرة

Enter your answer

5. كم عدد الجلسات التدريبية التي حضرتها عن برامج الذكاء الاصطناعي حتى الآن؟

Enter your answer

6. المحور الأول – الواقع الحالي للكفاءات الرقمية قبل التدريب

Enter your answer

7. أستخدم الأجهزة الرقمية (مثل الحاسب اللوحي أو الحاسوب) في دروسي بانتظام

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

8. أوظف المنصات التعليمية الرقمية في إدارة محتوى التعلم

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

9. أتمكن من تصميم دروس رقمية باستخدام أدوات تفاعلية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

10. أستخدم الموارد الرقمية (مثل الفيديوهات التعليمية) لدعم تعلم الطالبات

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

11. أجيد استخدام أدوات التقييم الإلكتروني لقياس تعلم الطالبات

12. أتمكن من التواصل مع الطالبات عبر الوسائط الرقمية بفاعلية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

13. أستخدم التكنولوجيا لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

14. أشعر بأنني متمكنة من استخدام التكنولوجيا لدعم مهامي التعليمية والإدارية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

15. المحور الثاني – التحديات التي تواجه المعلمات في تطبيق الكفاءات الرقمية

Enter your answer

16. قلة التدريب الموجّه يجعل تطبيق الأدوات الرقمية أمرًا صعبًا

17. ضعف الاتصال بالإنترنت يعيق تنفيذ الأنشطة الرقمية في الصف

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

18. قلة الأجهزة المتاحة تحد من قدرتي على تطبيق الأنشطة الرقمية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

19. أواجه صعوبة في اختيار الأدوات الرقمية المناسبة لموضوع الدرس

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

20. أحتاج إلى دعم فني مستمر لاستخدام الأدوات الرقمية بكفاءة

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

21. ضيق الوقت أثناء الحصص الدراسية يمنعني من تنفيذ أنشطة رقمية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

22. تفاوت مستوى مهارات الطالبات التقنية يمثل تحديًا في تطبيق الأنشطة الرقمية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

23. قلة التعاون بين الزملاء تحد من تبادل الخبرات الرقمية داخل المدرسة

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

24. المحور الثالث:أثر التدريب العملي في تعزيز الكفاءات الرقمية

Enter your answer

25. البرنامج التدريبي زاد من قدرتي على تصميم دروس رقمية فعالة

26. أصبحت استخدم أدوات رقمية جديدة بعد المشاركة في التدريب

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

27. ساعدني التدريب على توظيف المنصات التعليمية لإدارة المحتوى بفعالية

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

28. البرنامج التدريبي عزز ثقتي في استخدام التكنولوجيا داخل الصف

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

29. اصبحت استطيع تقييم تعلم الطالبات باستخدام أدوات إلكترونية

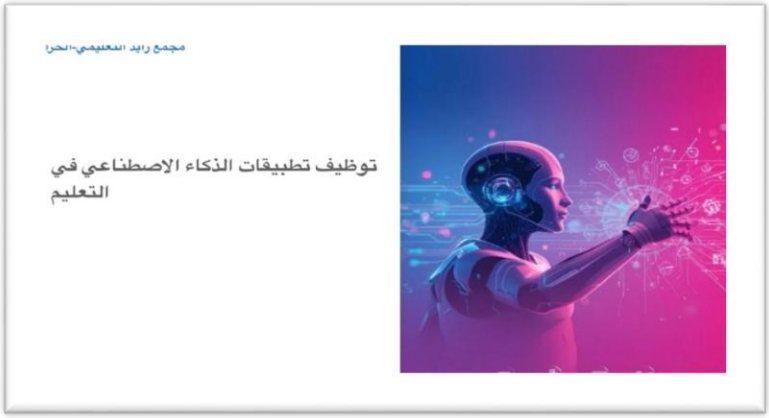
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

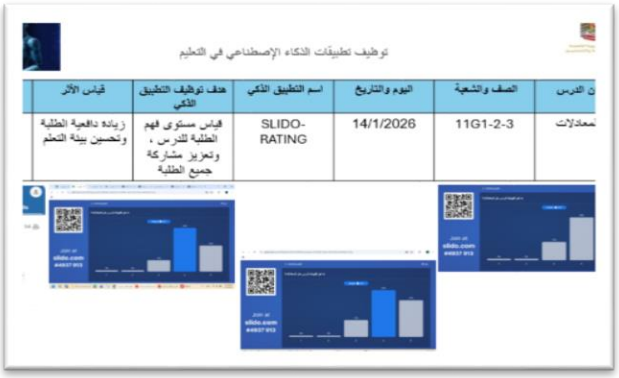
30. البرنامج التدريبي زاد من قدرتي على التواصل الرقمي مع الطالبات و أولياء الأمور

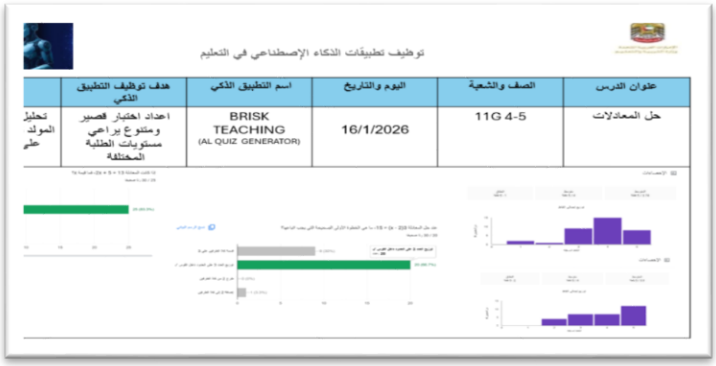
الملحق رقم (2): استبانة التقييم للزيارات الصفية والجولات الميدانية

المحور	المؤشر	التقييم (1-5)	ملاحظات	
تقييم المعلم	يوظف أداة الذكاء الاصطناعي بما يخدم هدف الدرس	3		
تقييم المعلم	يستخدم الأداة بشكل صحيح وآمن	5		
تقييم المعلم	يدمج الأداة مع استراتيجيات التعلم النشط	3		
تقييم المعلم	يراعي الفروق الفردية	5		
هدف التطبيق	تحسين الفهم والتحصيل	3		
هدف التطبيق	رفع دافعية التعلم	4		
هدف التطبيق	دعم التعلم الذاتي	3		
قياس الأثر	تحسن مستوى الطلبة	4		
قياس الأثر	زيادة المشاركة الصفية	2		
قياس الأثر	جودة نواتج التعلم	5		
نوع التقييم	تشخيصي / تكويني / ختامي	4		
تفاعل الطلبة	مشاركة فعالة	3		
تفاعل الطلبة	تعاون وتفاعل إيجابي	4		
	ملخص تلقائي			
	إجمالي النقاط	48		
	المتوسط	3.692307692		
	النسبة المئوية	74%		
	التقدير	جيد		

الملحق رقم (3): توثيق استخدام المعلمين لأدوات الذكاء الاصطناعي



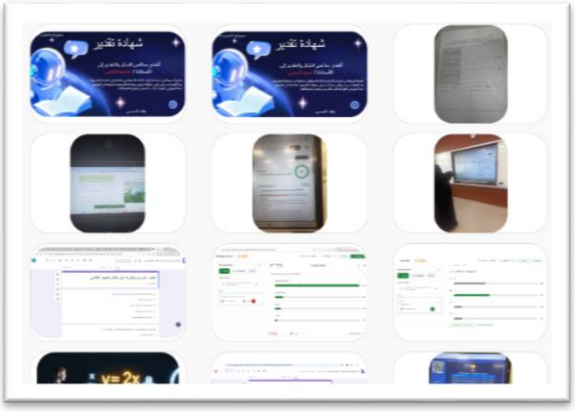


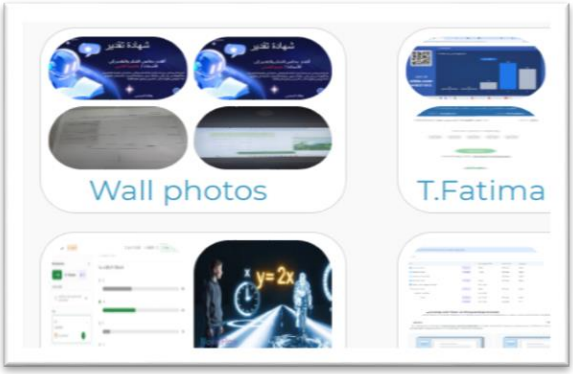
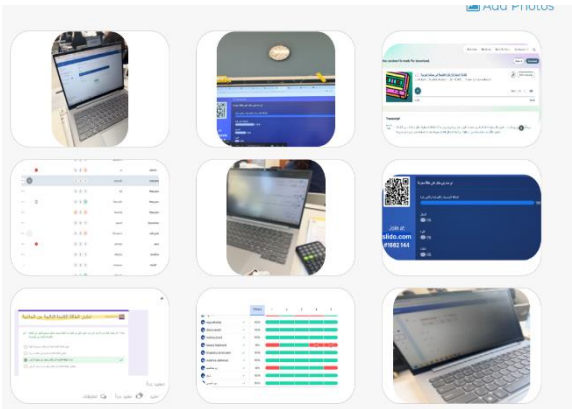


الملحق رقم (4): توثيق الأدوات في المنصة الرقمية التفاعلية

AI Innovators
Joined
Fatema Abdulla Moha...
Project/Study group
14

وزارة التربية و التعليم
مجمع زايد التعليمي-الخران
AI Innovators
أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم
في قلب التحول الرقمي المتسارع، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية عابرة، بل أصبح القوة المحركة التي تعيد تشكيل مفاهيم التعلم والابتكار. نحن اليوم نقف على أعتاب عصر جديد، حيث تلتقي دقة قوانين الفيزياء والكيمياء بمرونة اللغات وجمالياتها، مدعومة بأدوات ذكية تُبسط المعقد، وتقرب البعيد. وتجعل من التعليم رحلة استكشافية ممتعة ومخصصة لكل طالب.
Toolify.ai
مكتبة الأدوات الذكية
مكتبة رقمية شاملة لجميع أدوات الذكاء الاصطناعي
Math
EDUAIDE AI
KHANMIGO AI
MAGIC SCHOOL
MATHOS AI
EASEMATE AI
Science
PERPLEXITY AI
EDCAFE AI
WISDOLIA AI
Physics
MOTION MAGIC
OLABS
EDCAFE AI
MINDGRASP AI
WOLFRAM ALPHA
Chemistry
BEAKER BY THIX
FORMATIVE
WISDOLIA
PHET
Biology
BIODIGITAL HUMAN
BIODENDER
LABSTER
DIFFIT
Visual Arts
ADOBE FIREFLY
SCRIBBLE DIFFUSION
PROCREATE
Languages
ENGLISH :
MAGIC SCHOOL AI
ARABIC:
BRISK TEACHING AI
QALAM.AI
EDUAIDE
مديرة المجمع
ميرة المسافري
باشراف المعلمة
وفاء الحبسي




Wall photos
T.Fatima